Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 10

Alessandro Toigo

19 marzo 2025

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

Il *momento di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ della v.a. X è il numero reale $\mathbb{E}\left[X^k\right]$

Teorema

Se $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito, allora lo è anche $\mathbb{E}\left[X^h\right]$ per tutti gli $h \leq k - 1$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

PROPRIETÀ:

- $$m_X(t) = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{tz} f_X(z)\,dz & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{\ell \in S} e^{t\ell} p_X(\ell) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

PROPRIETÀ:

- $$m_X(t) = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{tz} f_X(z)\,dz & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{\ell \in S} e^{t\ell} p_X(\ell) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$
- m_X è la trasformata di Laplace della densità di X

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

PROPRIETÀ:

- $$m_X(t) = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{tz} f_X(z)\,dz & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{\ell \in S} e^{t\ell} p_X(\ell) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$
- m_X è la trasformata di Laplace della densità di X
- $m_X(t)$ in realtà è definita solo sui t per cui esiste $\mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

PROPRIETÀ:

- $$m_X(t) = \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{tz} f_X(z)\,dz & \text{se } X \text{ è assolutamente continua} \\ \displaystyle\sum_{\ell \in S} e^{t\ell} p_X(\ell) & \text{se } X \text{ è discreta} \end{cases}$$
- m_X è la trasformata di Laplace della densità di X
- $m_X(t)$ in realtà è definita solo sui t per cui esiste $\mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$
- $m_X = m_Y \quad \Rightarrow \quad X$ e Y hanno la stessa densità

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{\mathrm{d}^k m_X(t)}{\mathrm{d}t^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

DIMOSTRAZIONE (solo euristica):

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \left.\frac{d^k \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{dt^k}\right|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

DIMOSTRAZIONE (solo euristica):

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \left.\frac{d^k \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[\left.\frac{d^k e^{tX}}{dt^k}\right]\right|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

DIMOSTRAZIONE (solo euristica):

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \left.\frac{d^k \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[\left.\frac{d^k e^{tX}}{dt^k}\right]\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k e^{tX}\right]|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

DIMOSTRAZIONE (solo euristica):

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \left.\frac{d^k \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[\left.\frac{d^k e^{tX}}{dt^k}\right]\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k e^{tX}\right]|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

DIMOSTRAZIONE (solo euristica):

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \left.\frac{d^k \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{dt^k}\right|_{t=0} \stackrel{?}{=} \mathbb{E}\left[\left.\frac{d^k e^{tX}}{dt^k}\right]\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k e^{tX}\right]|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

Momenti e loro funzione generatrice

Definizione

La *funzione generatrice dei momenti* della v.a. X è la funzione

$$m_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad\qquad m_X(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX}\right]$$

Teorema

Se m_X è definita in un intorno di 0, allora $\mathbb{E}\left[X^k\right]$ è definito per ogni k e

$$\left.\frac{d^k m_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = \mathbb{E}\left[X^k\right]$$

ESEMPIO:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad m_X(t) = \exp\left(\frac{\sigma^2}{2}\, t^2 + \mu\, t\right)$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \left(\begin{array}{c} n \\ \ell \end{array} \right) q^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$

$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n} \qquad \text{(binomio di Newton)}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \left(\begin{array}{c} n \\ \ell \end{array} \right) q^{\ell} (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \left(\begin{array}{c} n \\ \ell \end{array} \right) (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell} (1-q)^{n-\ell}$$

$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}\left[X\right] = \left. \frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t} \right|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1}\right|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1}\right|_{t=0} = nq$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$

$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1}\right|_{t=0} = nq$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1}\right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n, q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^{\ell}(1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^{t})^{\ell}(1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n}$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1}\right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^{t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t}\left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{n-2}\Big]\Big|_{t=0}$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n,q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^\ell (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^t)^\ell (1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} \right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t} \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-2} \Big] \Big|_{t=0} = nq + n(n-1)q^2$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n,q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^\ell (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^t)^\ell (1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} \right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t} \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-2} \Big] \Big|_{t=0} = nq + n(n-1)q^2$$

$$\mathrm{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n,q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^\ell (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^t)^\ell (1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} \right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t} \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-2} \Big] \Big|_{t=0} = nq + n(n-1)q^2$$

$$\mathrm{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = nq + n(n-1)q^2 - (nq)^2$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n,q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^\ell (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^t)^\ell (1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} \right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t} \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-2} \Big] \Big|_{t=0} = nq + n(n-1)q^2$$

$$\mathrm{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = nq + n(n-1)q^2 - (nq)^2 = nq(1-q)$$

Momenti e loro funzione generatrice

ESEMPIO: Se $X \sim B(n,q)$:

$$m_X(t) = \sum_{\ell=0}^{n} \mathrm{e}^{t\ell} \binom{n}{\ell} q^\ell (1-q)^{n-\ell} = \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} (q\,\mathrm{e}^t)^\ell (1-q)^{n-\ell}$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$\mathbb{E}[X] = \left.\frac{\mathrm{d}m_X(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \left. nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} \right|_{t=0} = nq$$

$$\mathbb{E}\left[X^2\right] = \left.\frac{\mathrm{d}^2 m_X(t)}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0} = \Big[nq\,\mathrm{e}^t \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-1} +$$
$$+\ n(n-1)q^2\,\mathrm{e}^{2t} \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{n-2} \Big] \Big|_{t=0} = nq + n(n-1)q^2$$

$$\mathrm{var}[X] = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \mathbb{E}[X]^2 = nq + n(n-1)q^2 - (nq)^2 = nq(1-q)$$

Vettori aleatori

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$$Z = \text{somma dei due risultati}$$

Vettori aleatori

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$Z =$ somma dei due risultati

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

Vettori aleatori

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

$X =$ risultato del primo lancio $\quad Y =$ risultato del secondo lancio

$$Z = \text{somma dei due risultati}$$

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$X_4 =$ altezza del 4° studente $\quad X_{17} =$ altezza del 17° studente

$Y_4 =$ peso del 4° studente $\quad Y_{17} =$ peso del 17° studente

Tra loro le variabili alatorie si possono sommare, moltiplicare ecc. :

$$X + Y \qquad XY \qquad \ldots$$

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (2-dimensionale) è una funzione

$$\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2 , \qquad \vec{V}\big(X(\omega), Y(\omega)\big)$$

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (2-dimensionale) è una funzione

$$\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2 , \qquad \vec{V}\big(X(\omega), Y(\omega)\big)$$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$$\Omega = \big\{(i,j) \mid i,j \in \{1,\dots,6\}\big\} = \{1,\dots,6\} \times \{1,\dots,6\}$$

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (2-dimensionale) è una funzione

$$\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2\,, \qquad \vec{V}\big(X(\omega), Y(\omega)\big)$$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$$\Omega = \big\{(i,j) \mid i,j \in \{1,\dots,6\}\big\} = \{1,\dots,6\} \times \{1,\dots,6\}$$

$X =$ risultato del primo lancio $\qquad X(i,j) = i$

$Y =$ risultato del secondo lancio $\qquad Y(i,j) = j$

$Z =$ somma dei due risultati $\qquad Z(i,j) = i + j$

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (2-dimensionale) è una funzione

$$\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2, \qquad \vec{V}(X(\omega), Y(\omega))$$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$$\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,\dots,6\}\} = \{1,\dots,6\} \times \{1,\dots,6\}$$

$X =$ risultato del primo lancio $\qquad X(i,j) = i$

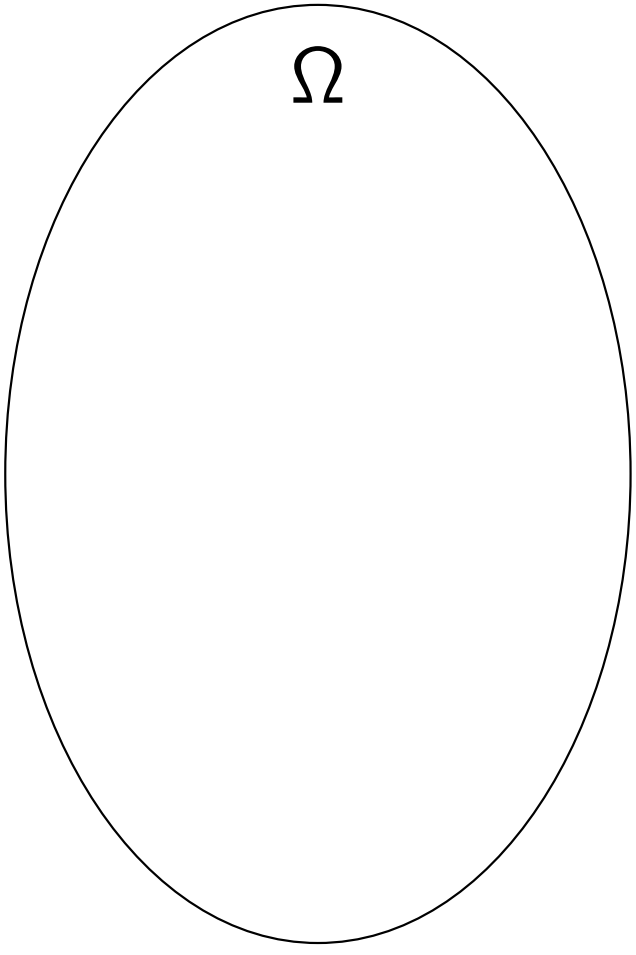
$Y =$ risultato del secondo lancio $\qquad Y(i,j) = j$

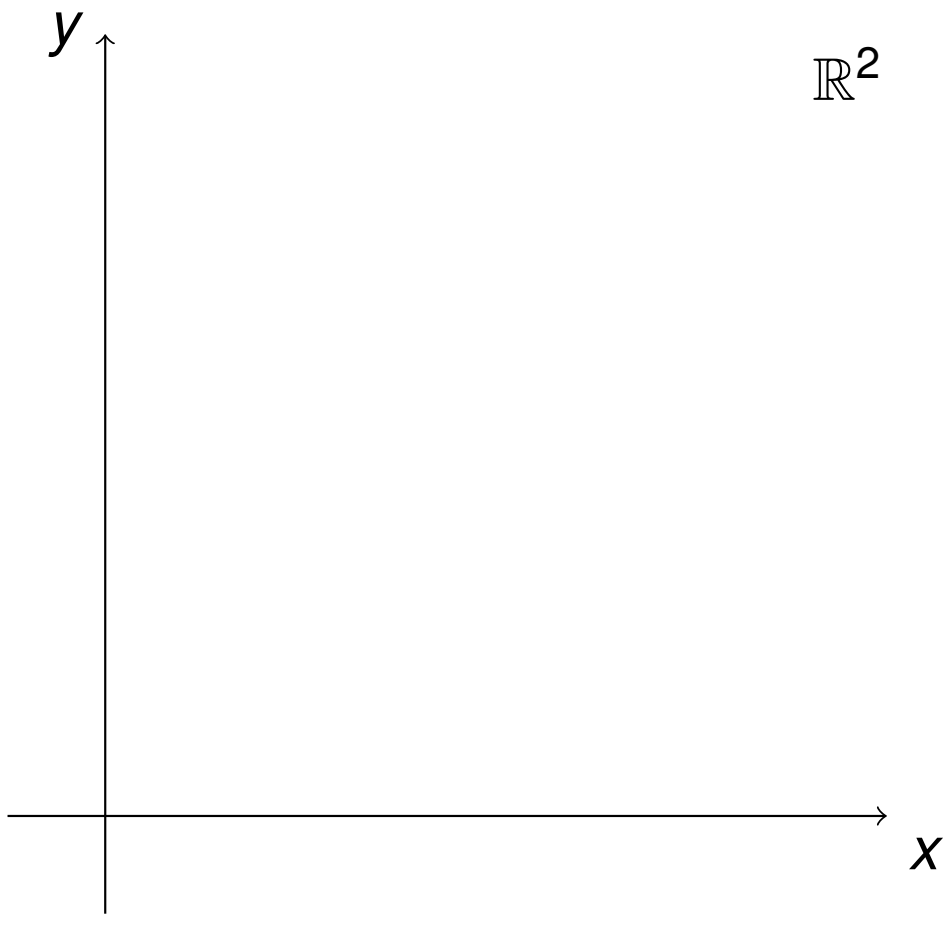
$Z =$ somma dei due risultati $\qquad Z(i,j) = i + j$

$\vec{V} = (X, Y) \qquad \vec{V}(i,j) = (i,j)$

$\vec{W} = (X, Z) \qquad \vec{W}(i,j) = (i, i+j)$

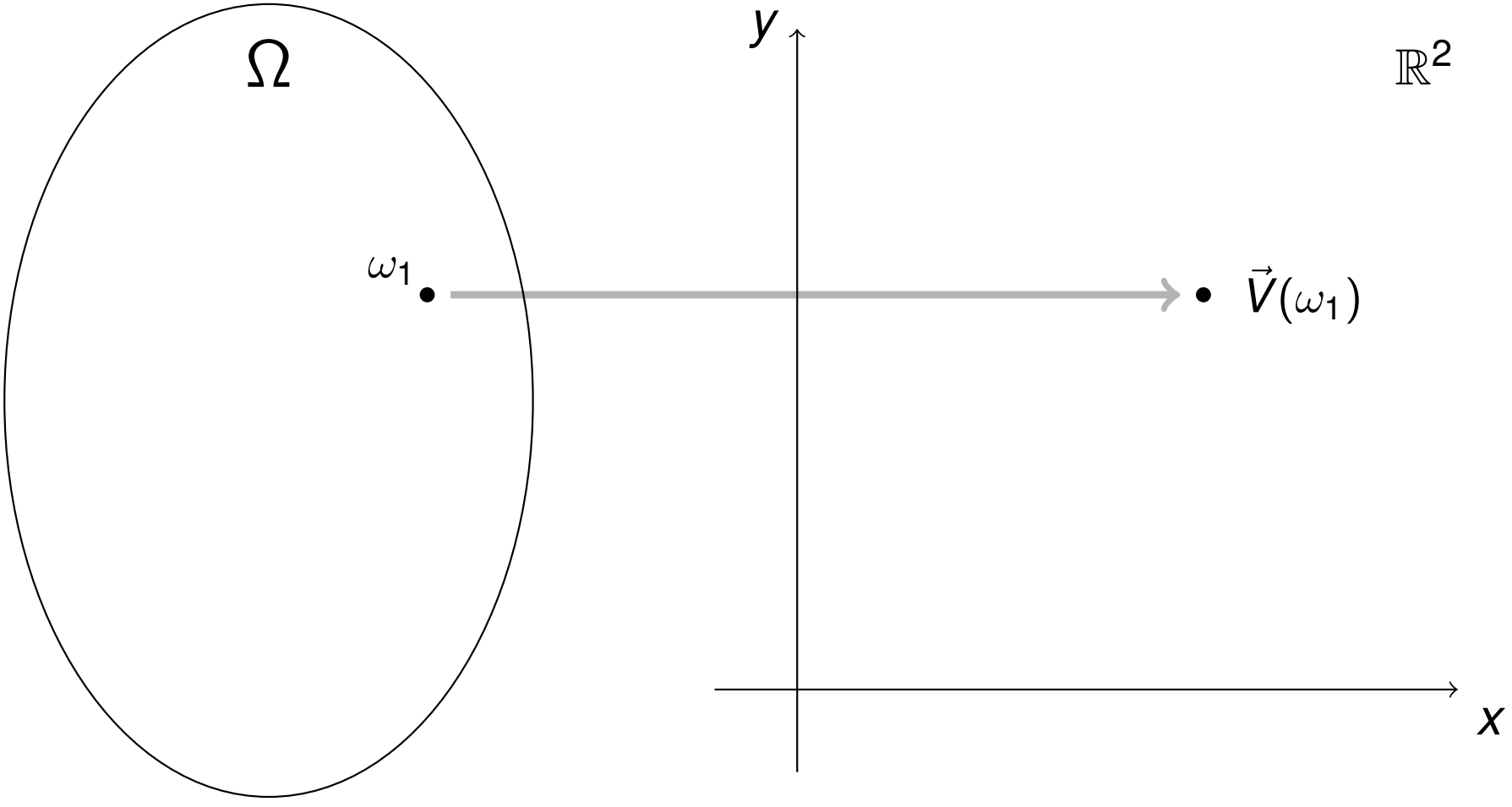
Vettori aleatori





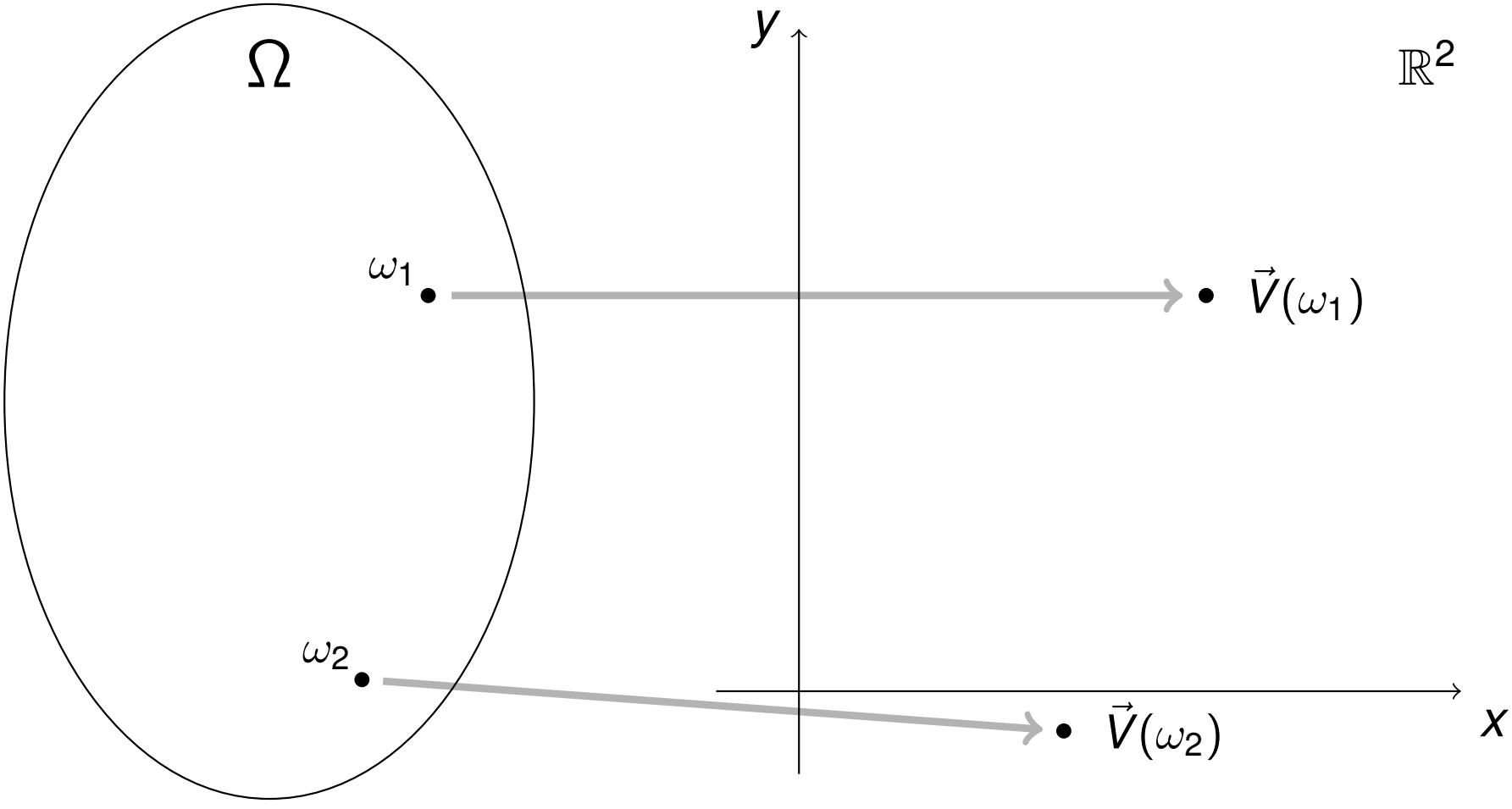
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



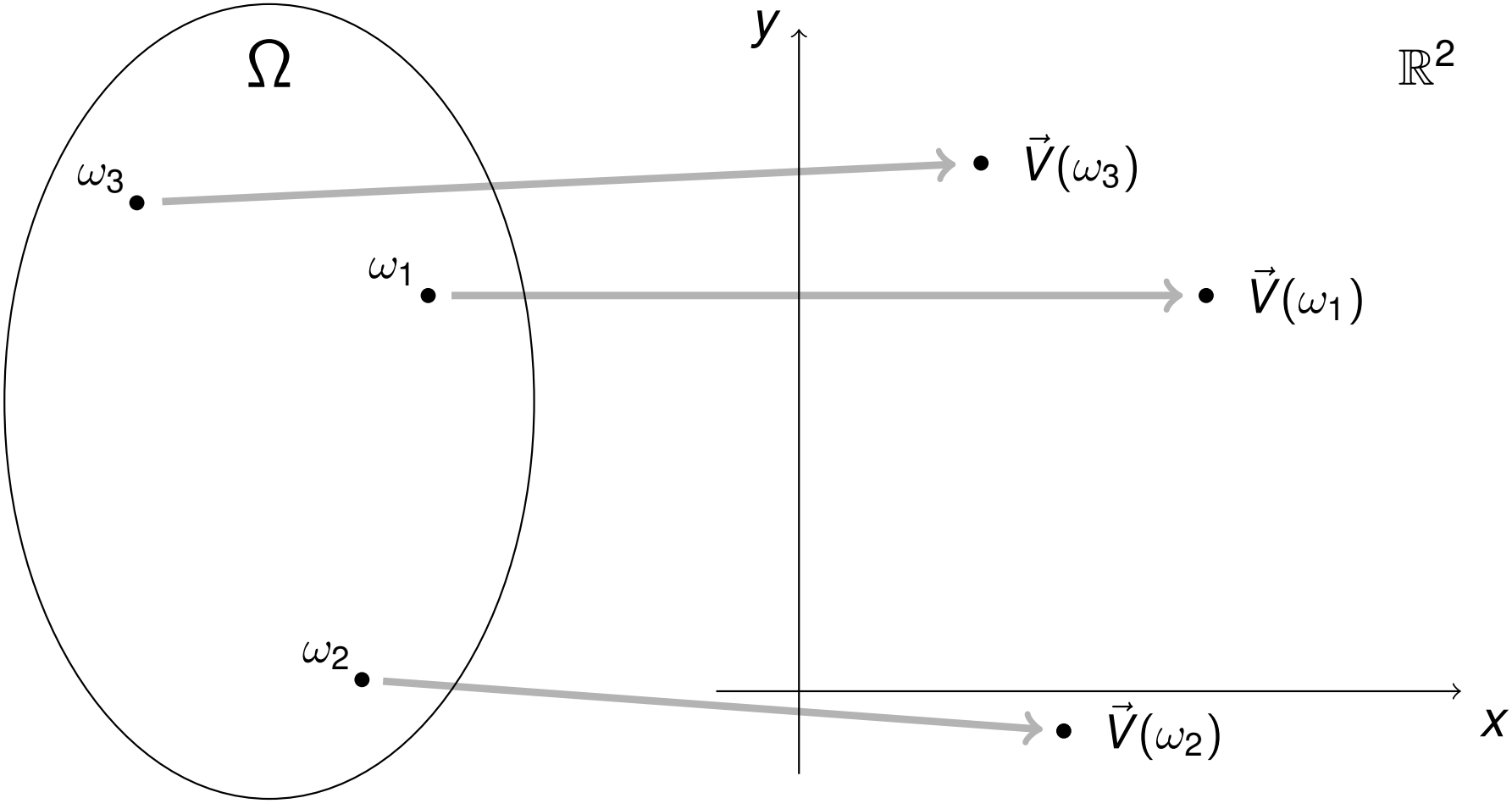
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



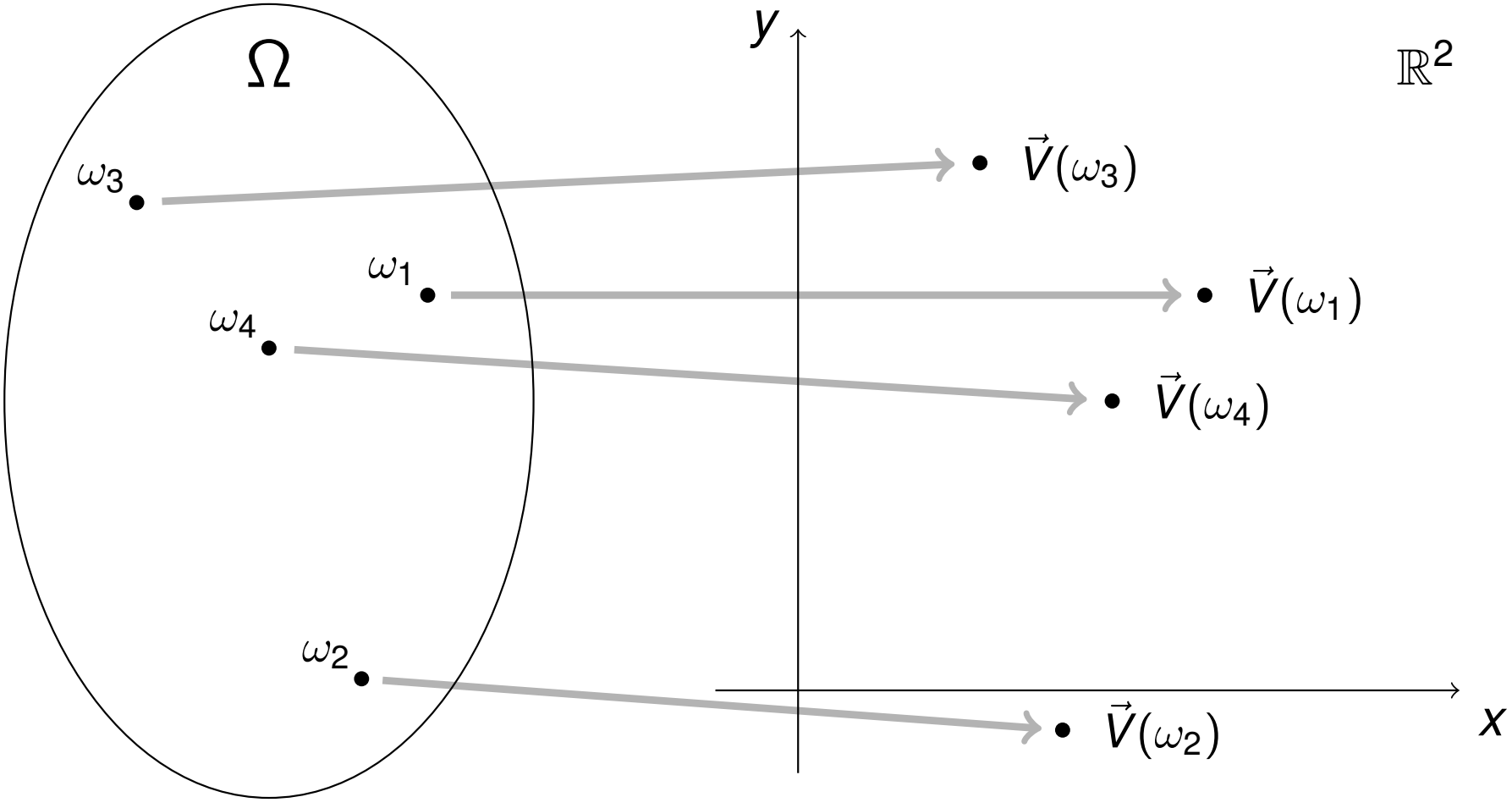
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



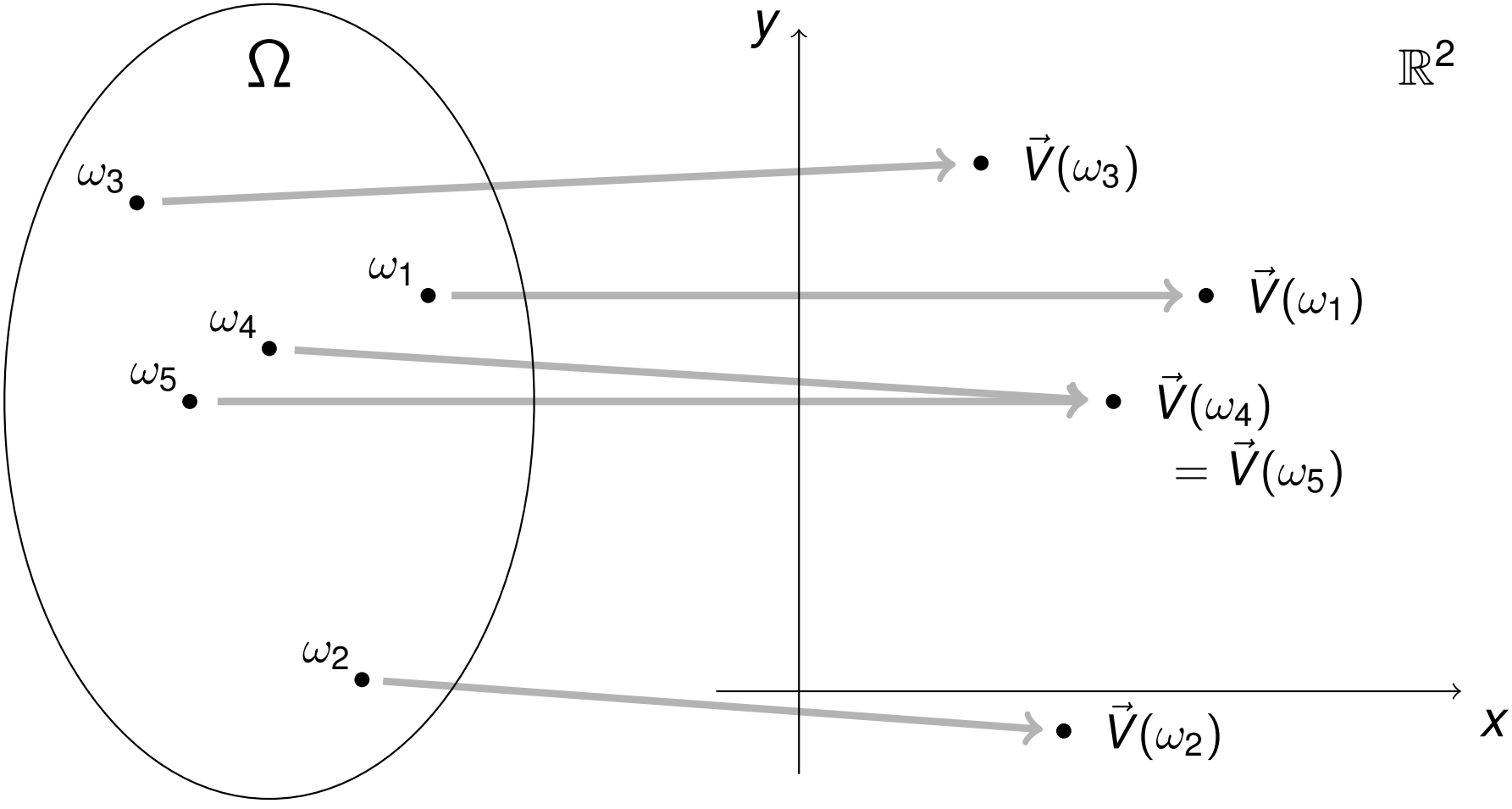
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



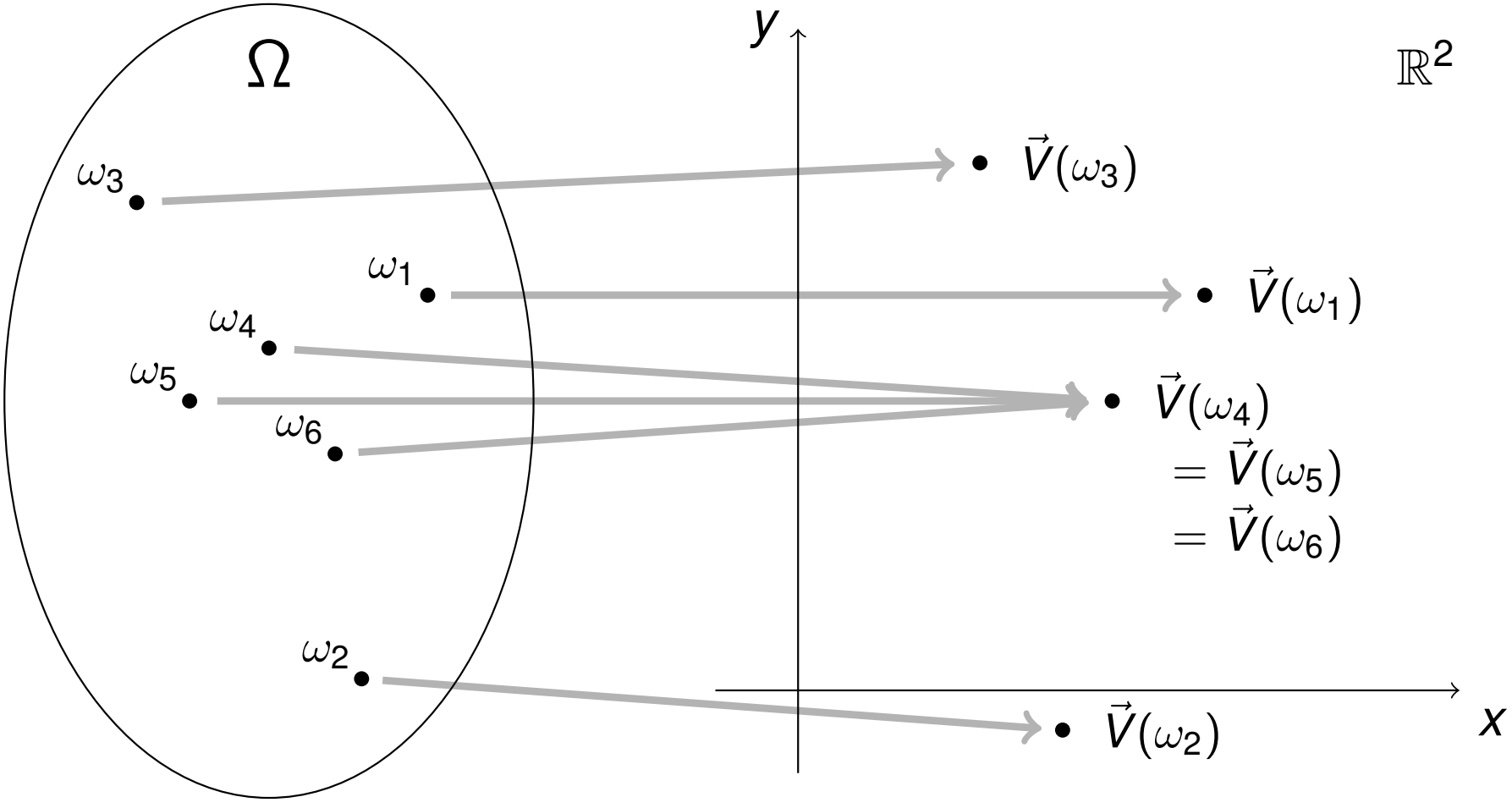
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



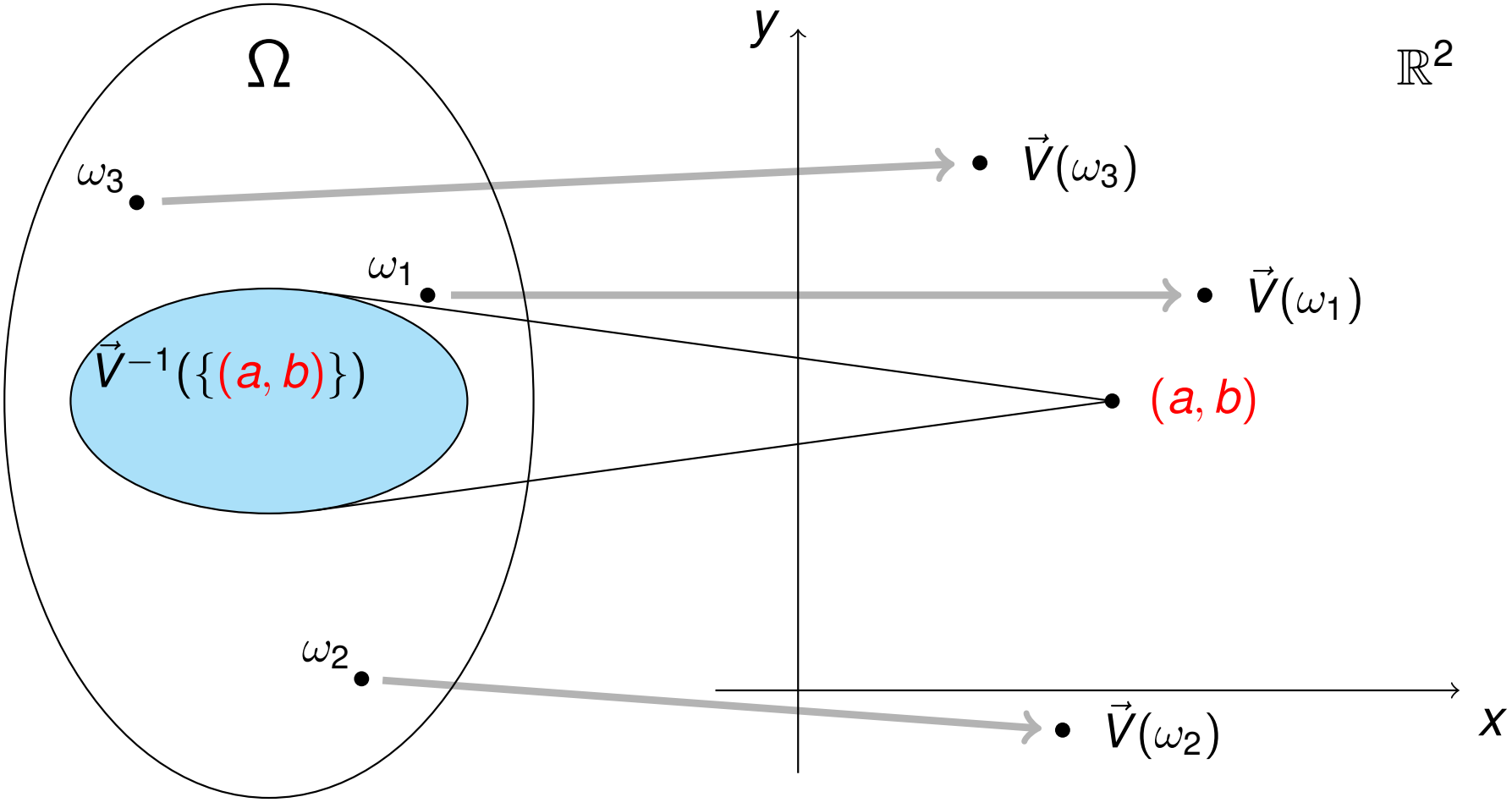
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



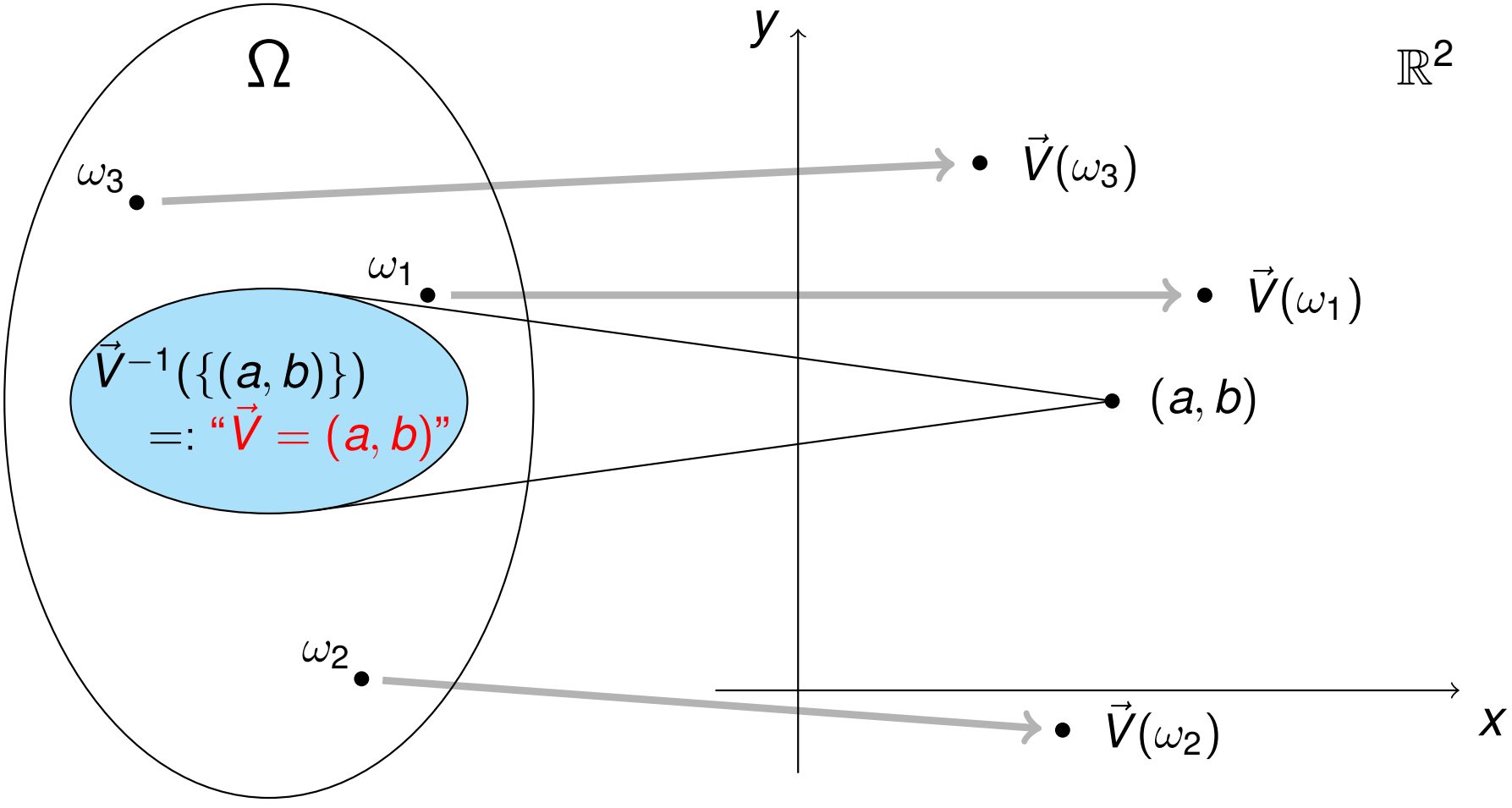
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



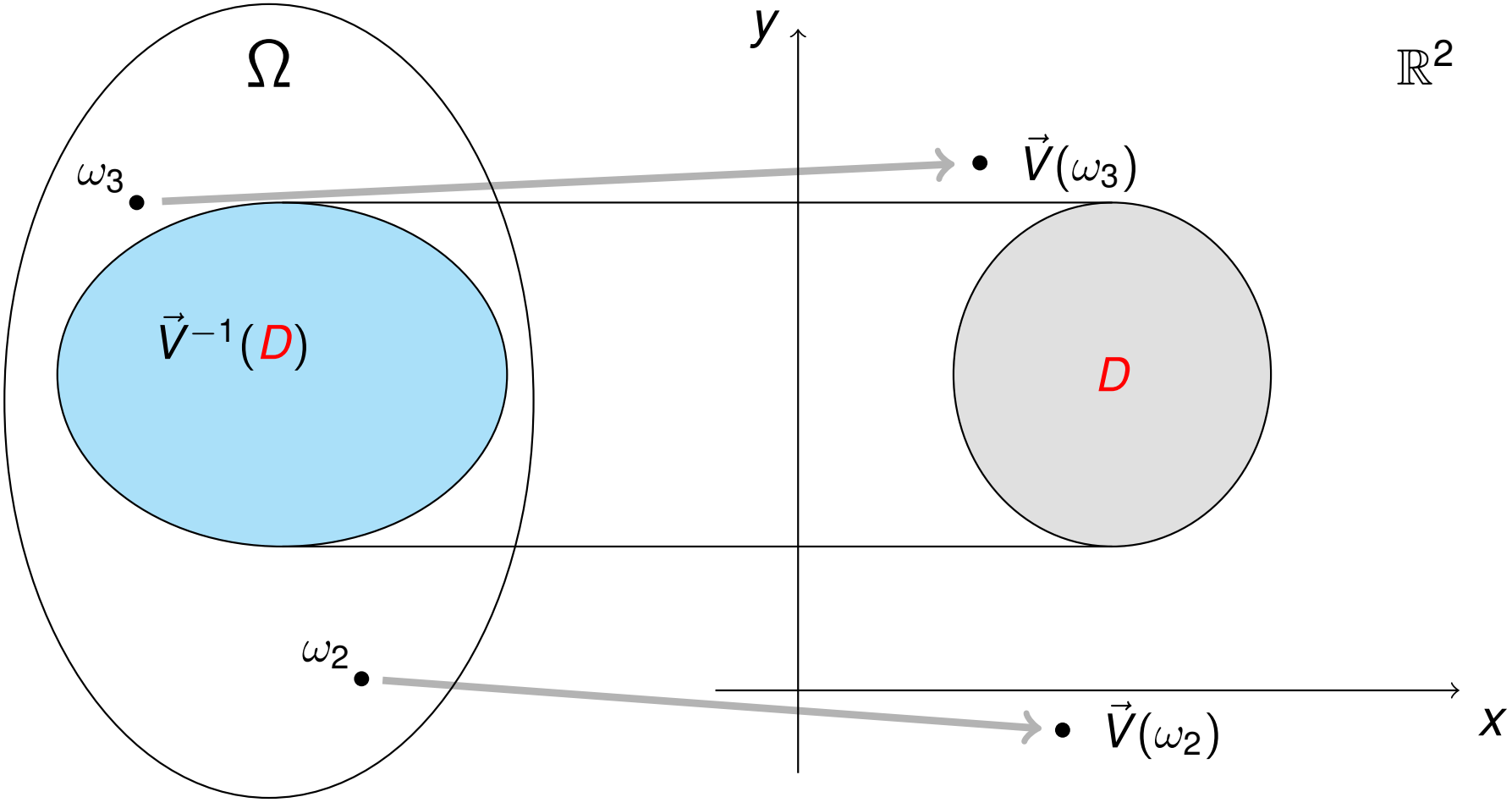
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



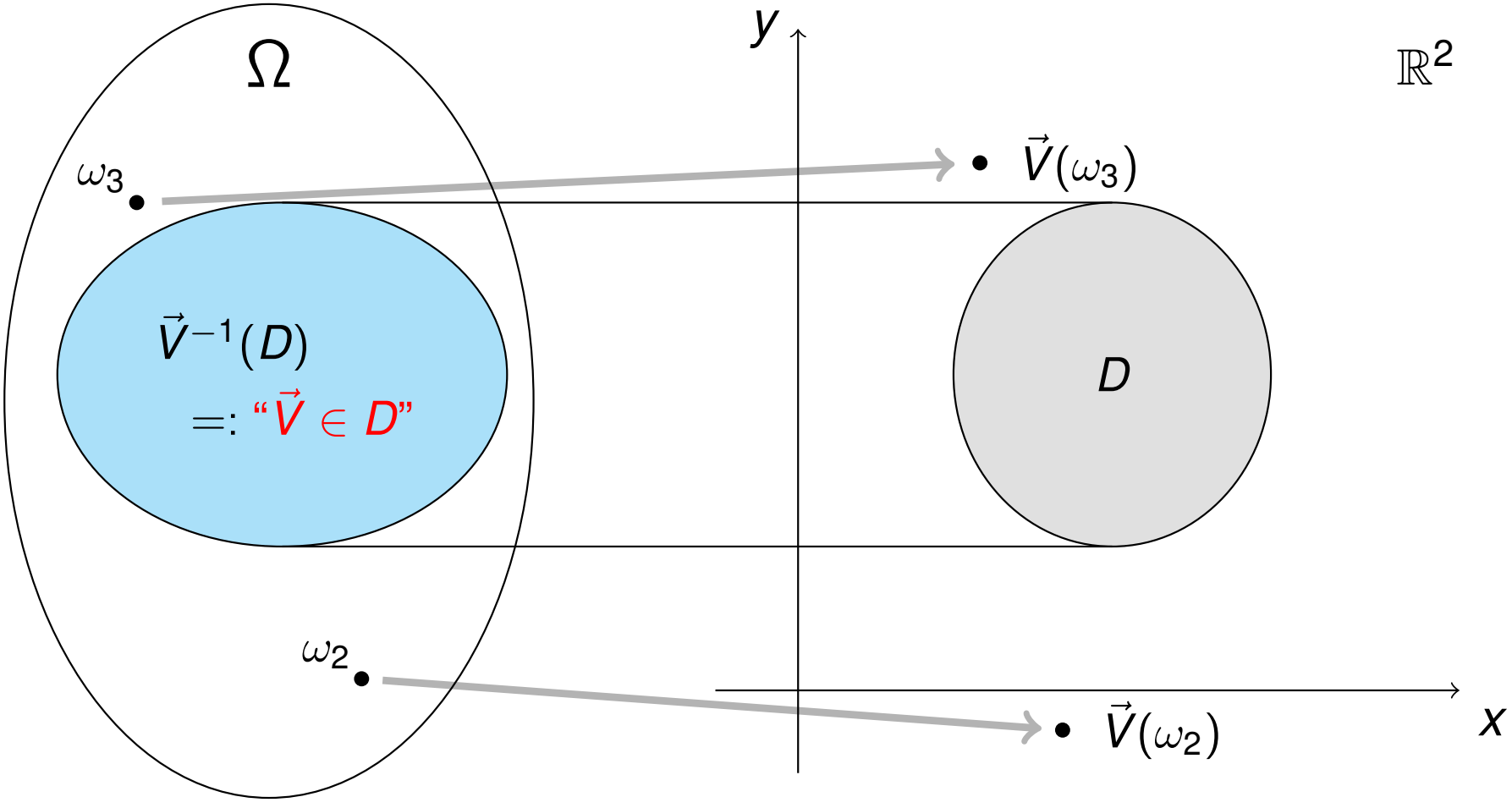
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



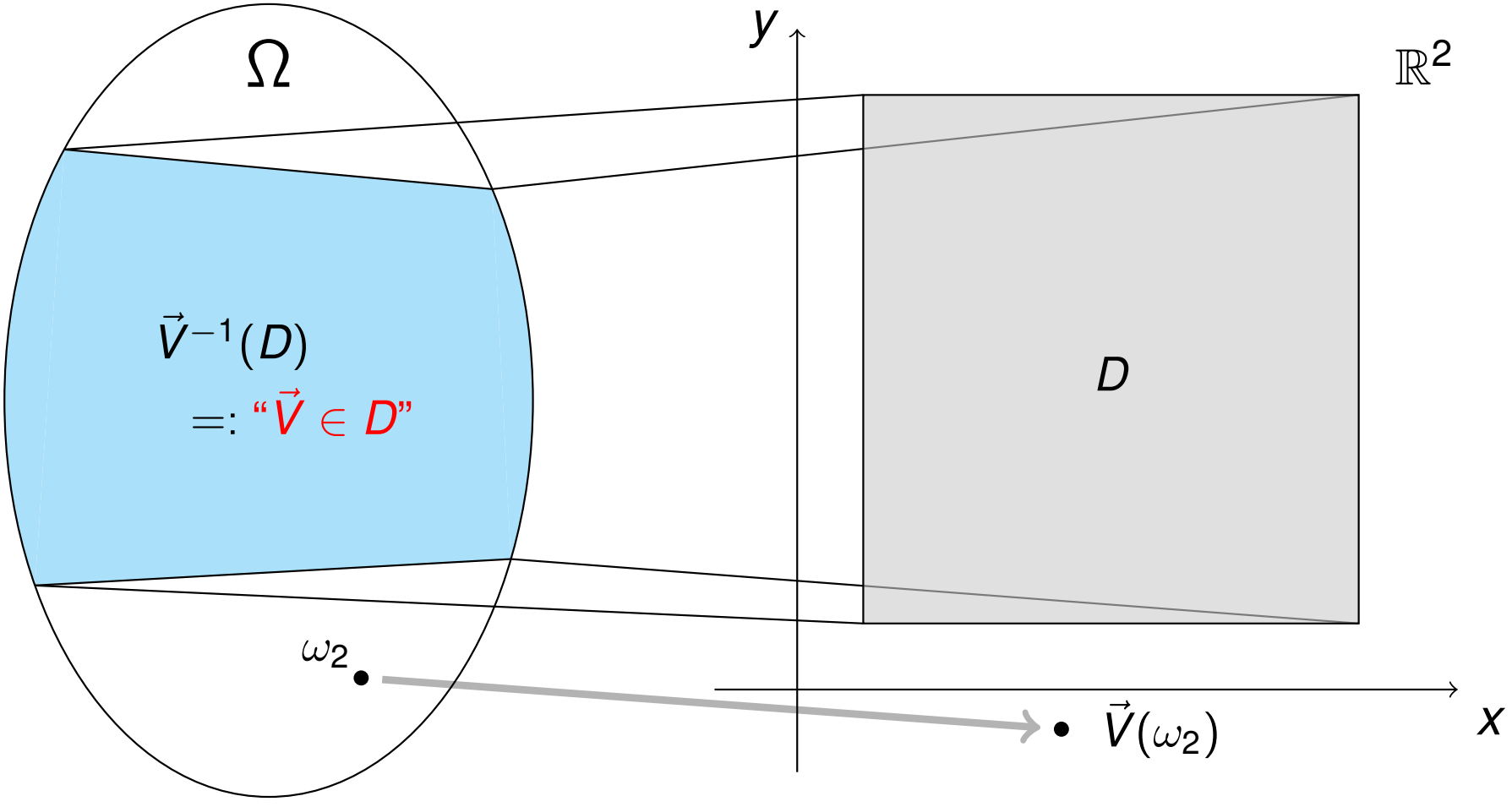
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



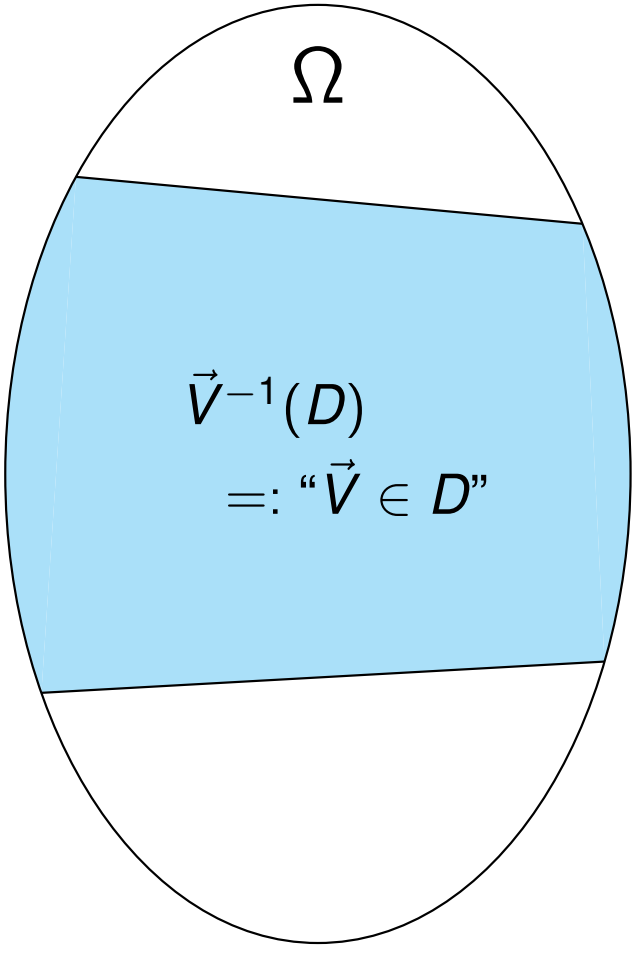
Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

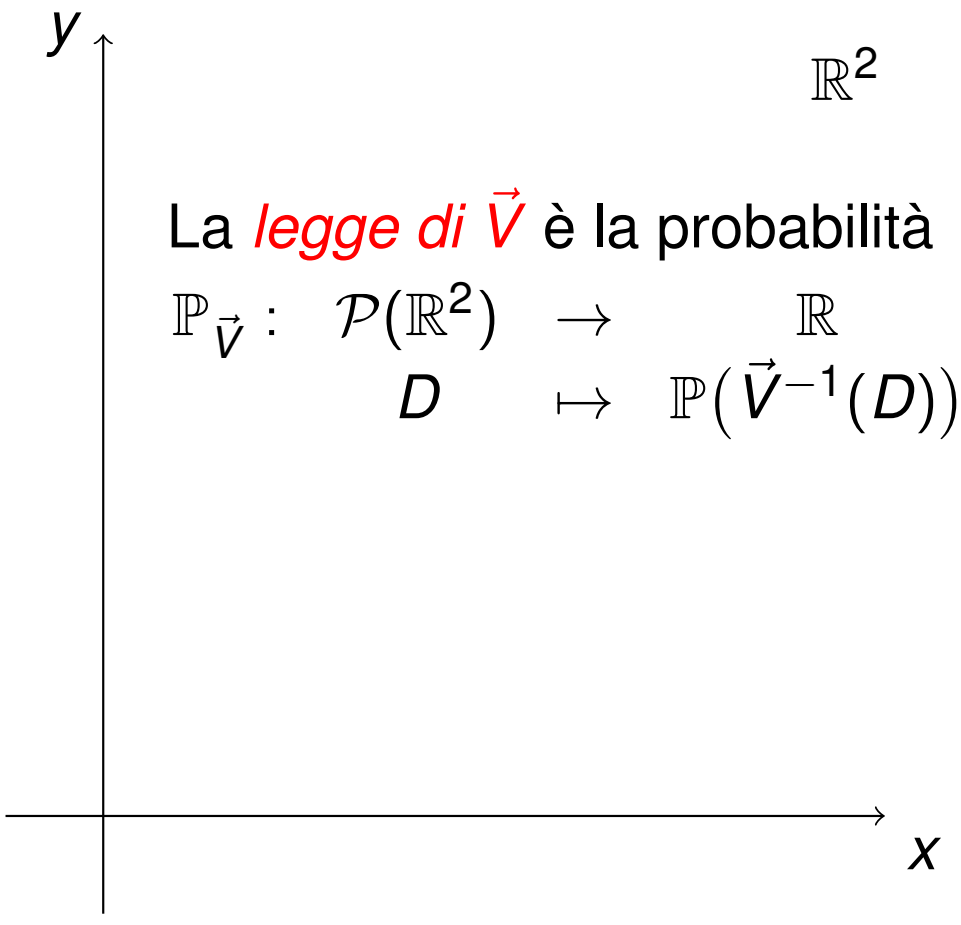
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori



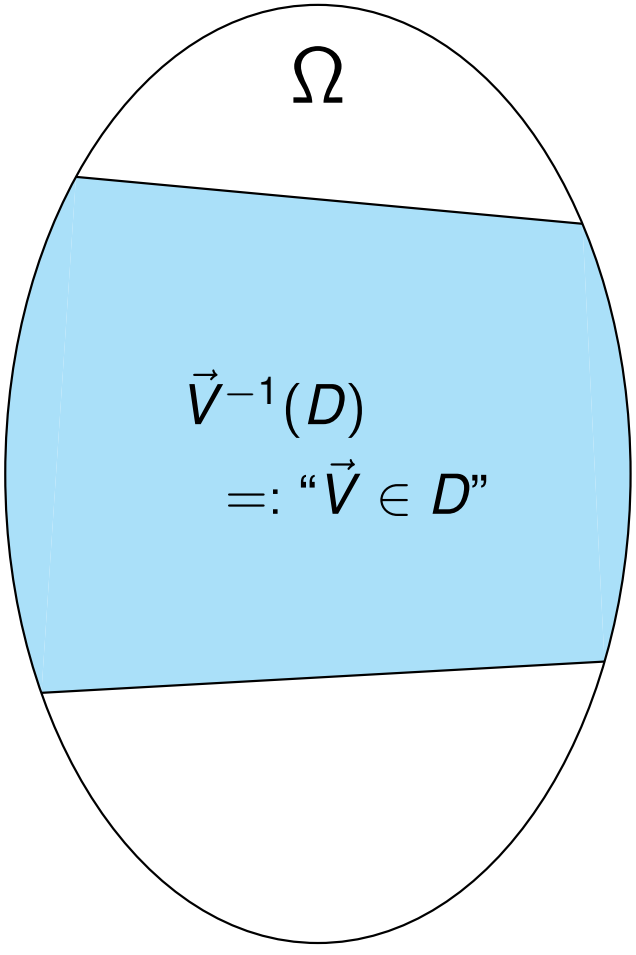


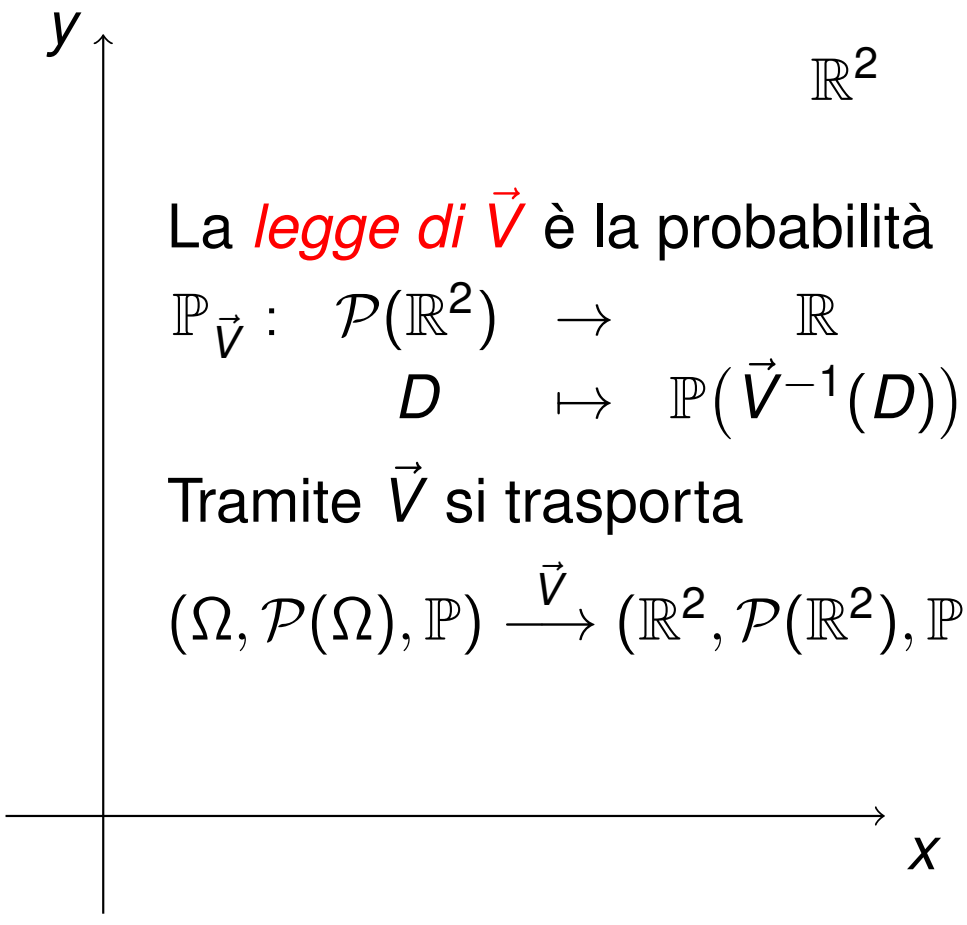
La *legge di* $\vec{V}$ è la probabilità

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{\vec{V}}: & \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) & \to & \mathbb{R} \\ & D & \mapsto & \mathbb{P}\big(\vec{V}^{-1}(D)\big) \end{array}$$

Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V}: \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori





$\mathbb{R}^2$

La *legge di* $\vec{V}$ è la probabilità

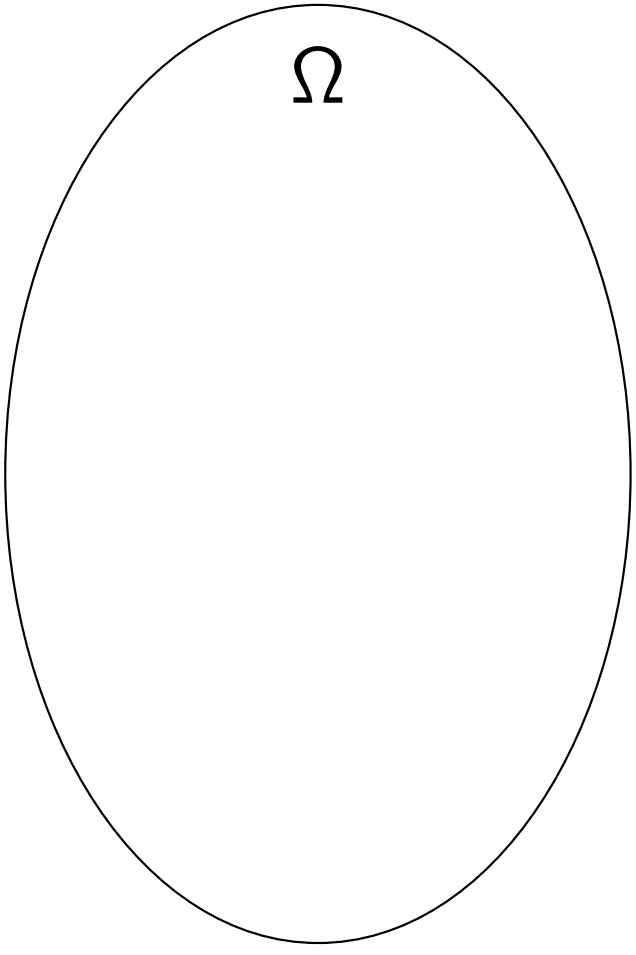
$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{\vec{V}}: & \mathcal{P}(\mathbb{R}^2) & \to & \mathbb{R} \\ & D & \mapsto & \mathbb{P}\big(\vec{V}^{-1}(D)\big) \end{array}$$

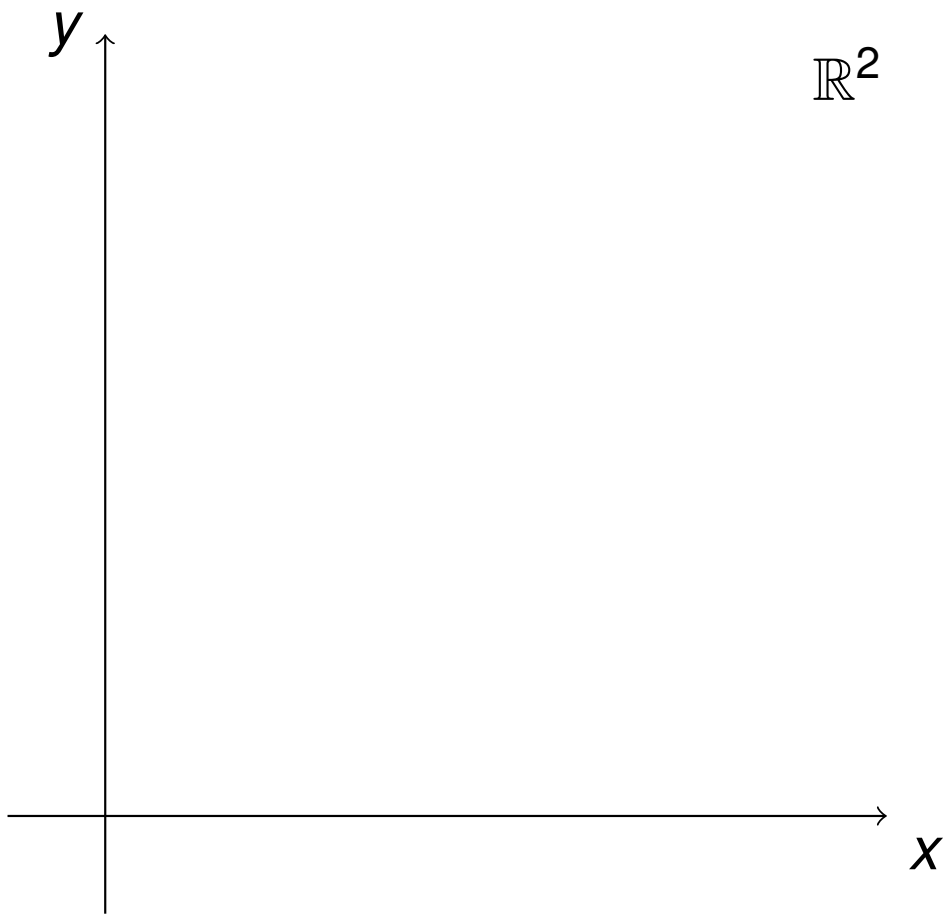
Tramite $\vec{V}$ si trasporta

$$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}) \xrightarrow{\vec{V}} (\mathbb{R}^2, \mathcal{P}(\mathbb{R}^2), \mathbb{P}_{\vec{V}})$$

Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V}: \Omega \to \mathbb{R}^2$

Vettori aleatori

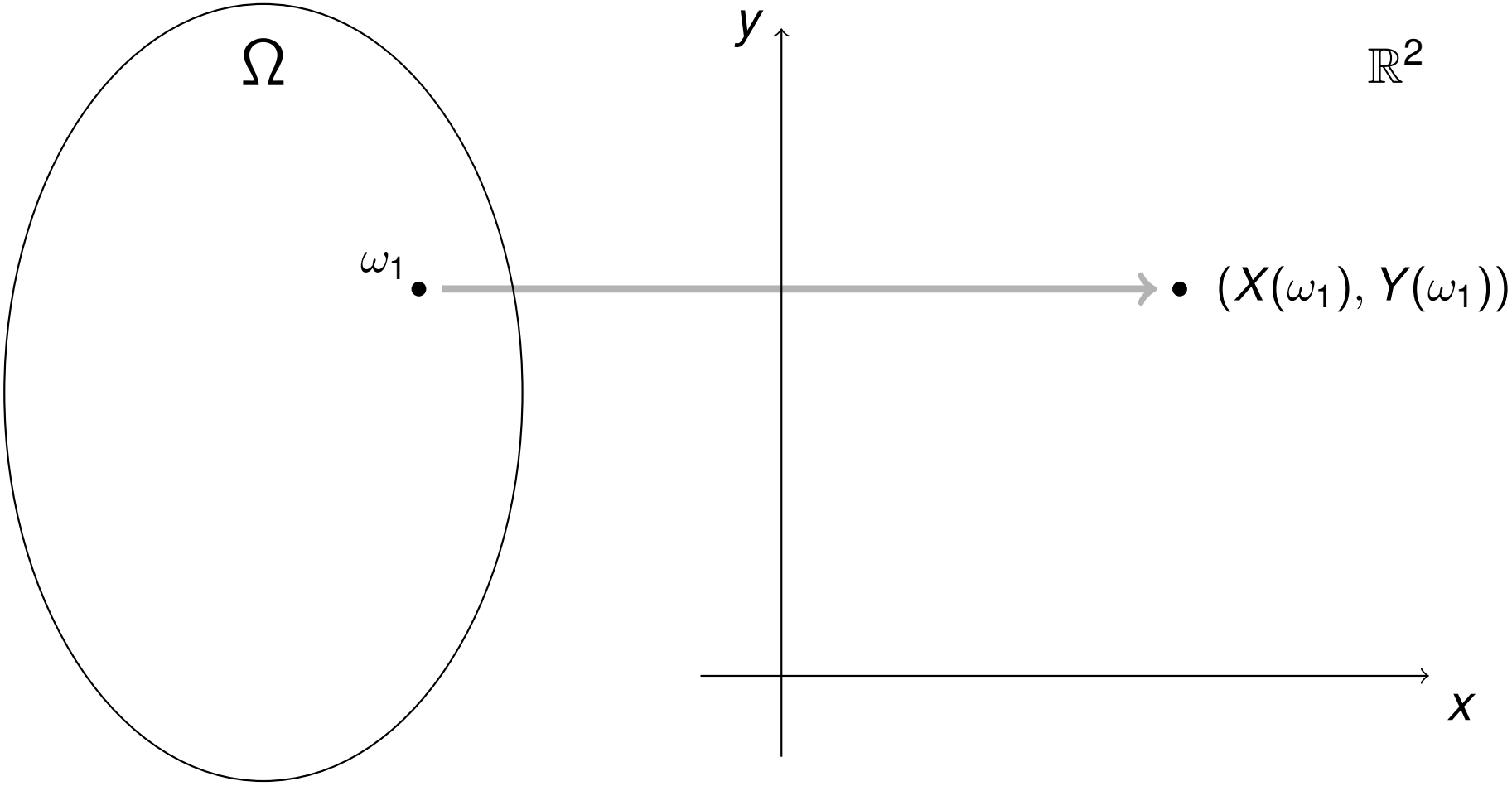




Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

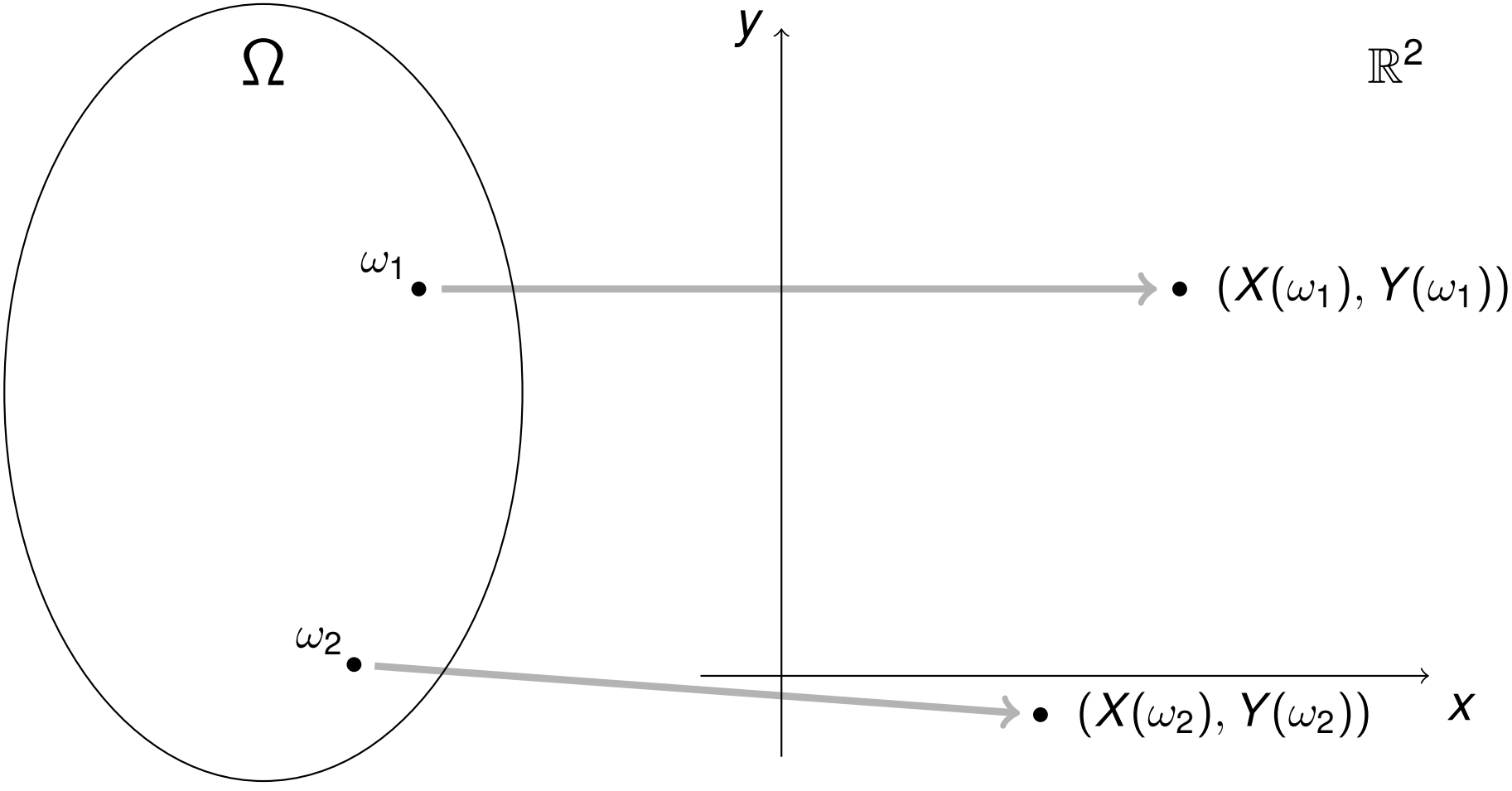
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

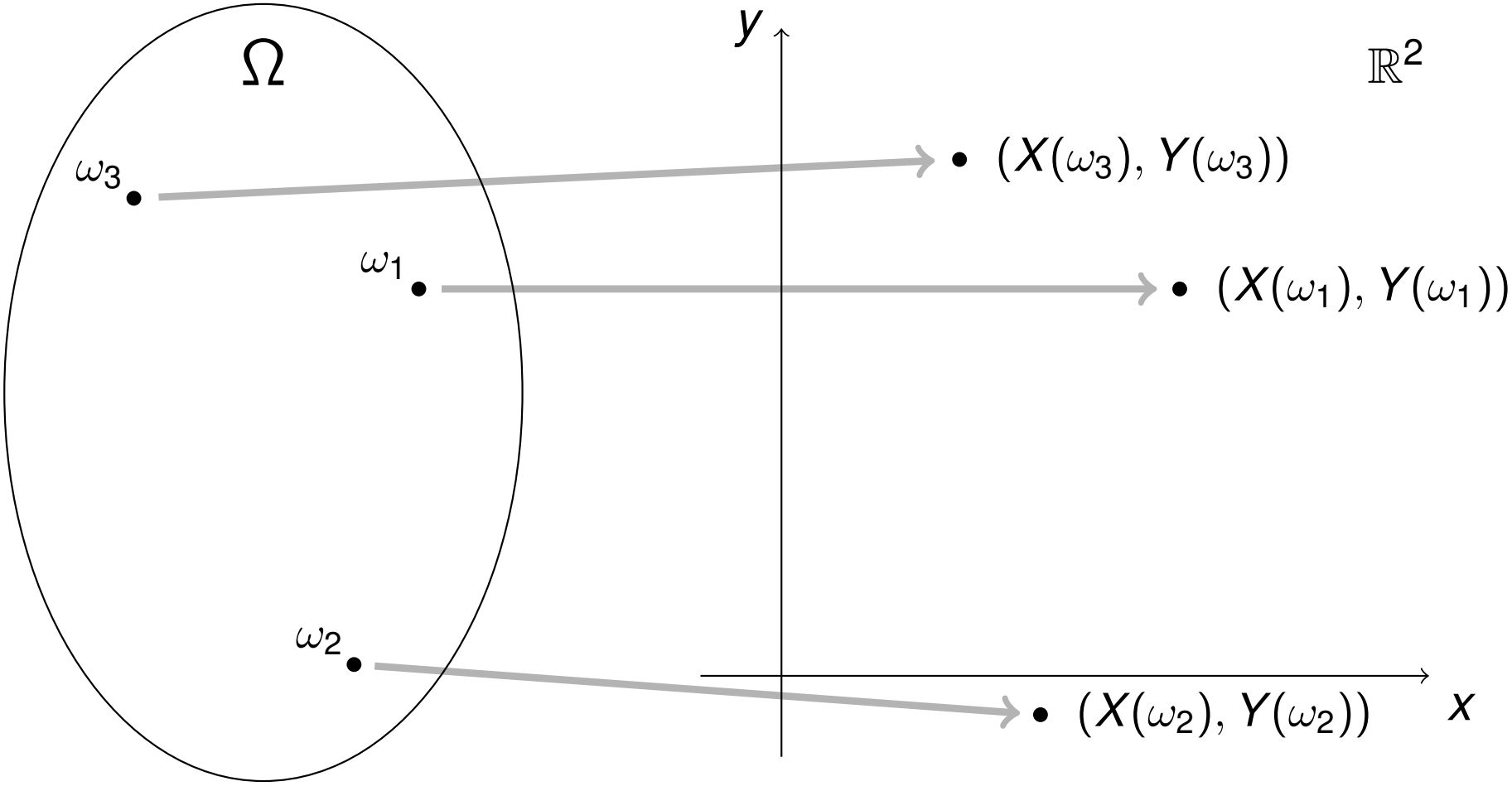
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

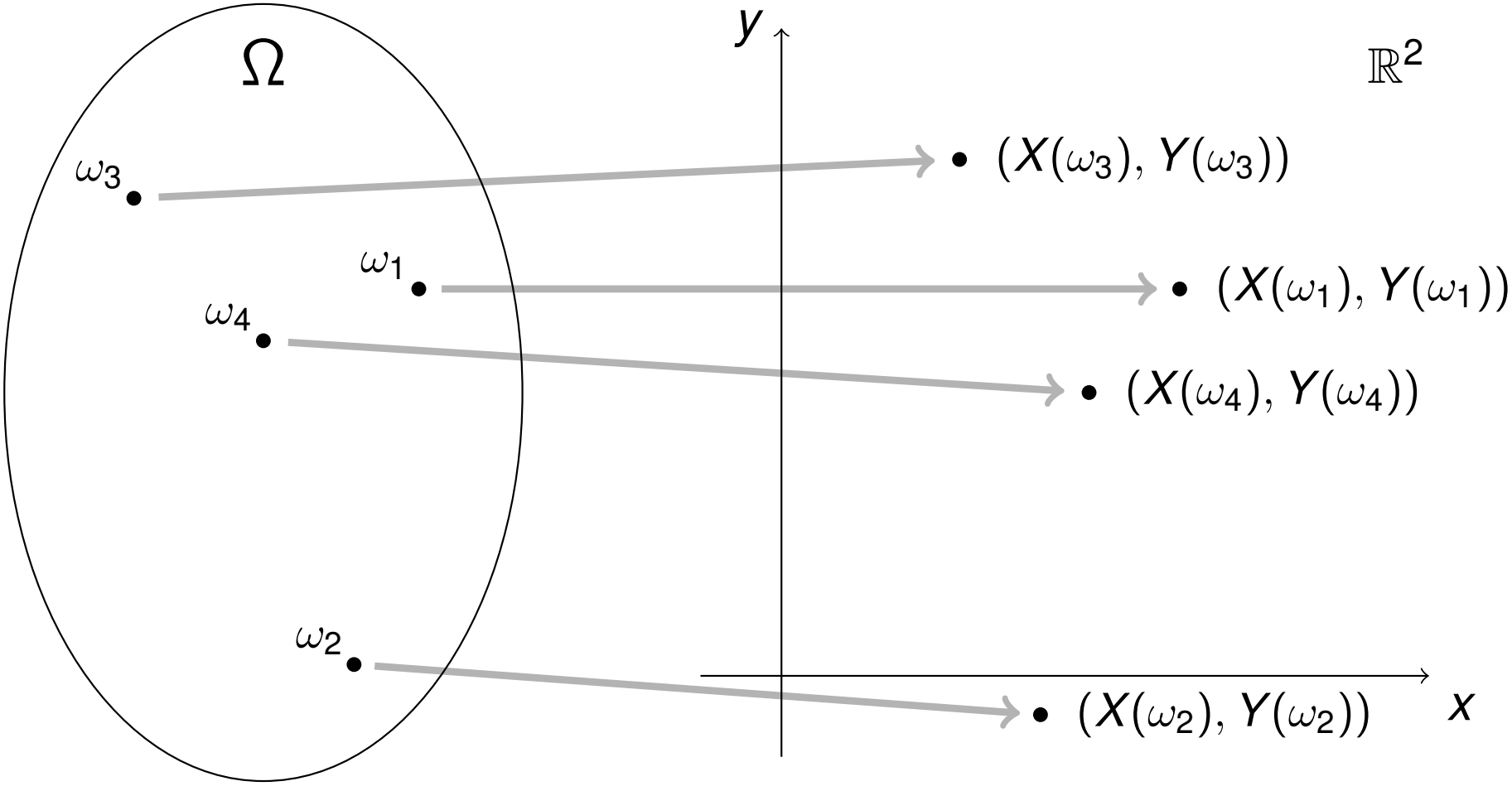
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

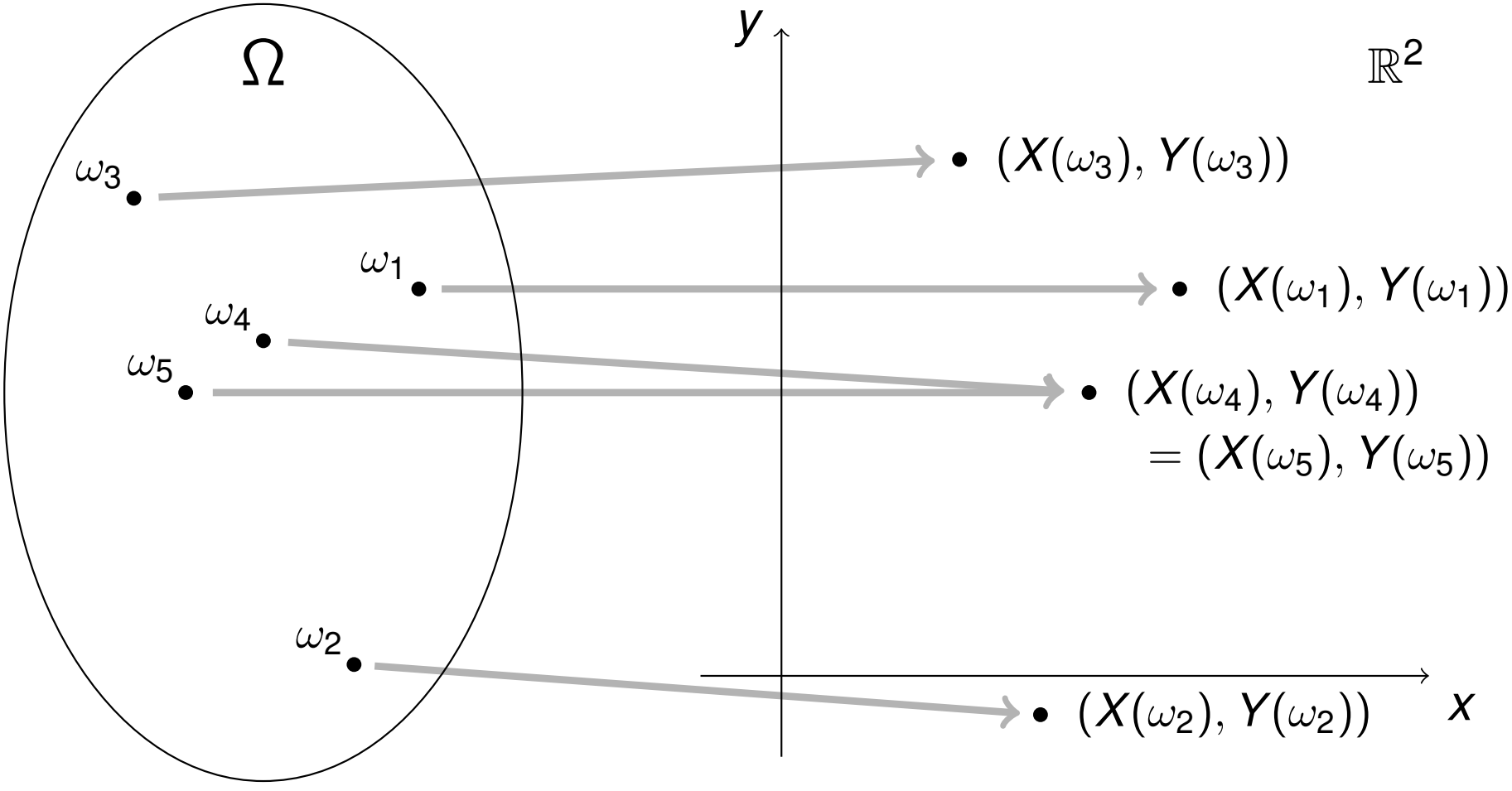
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

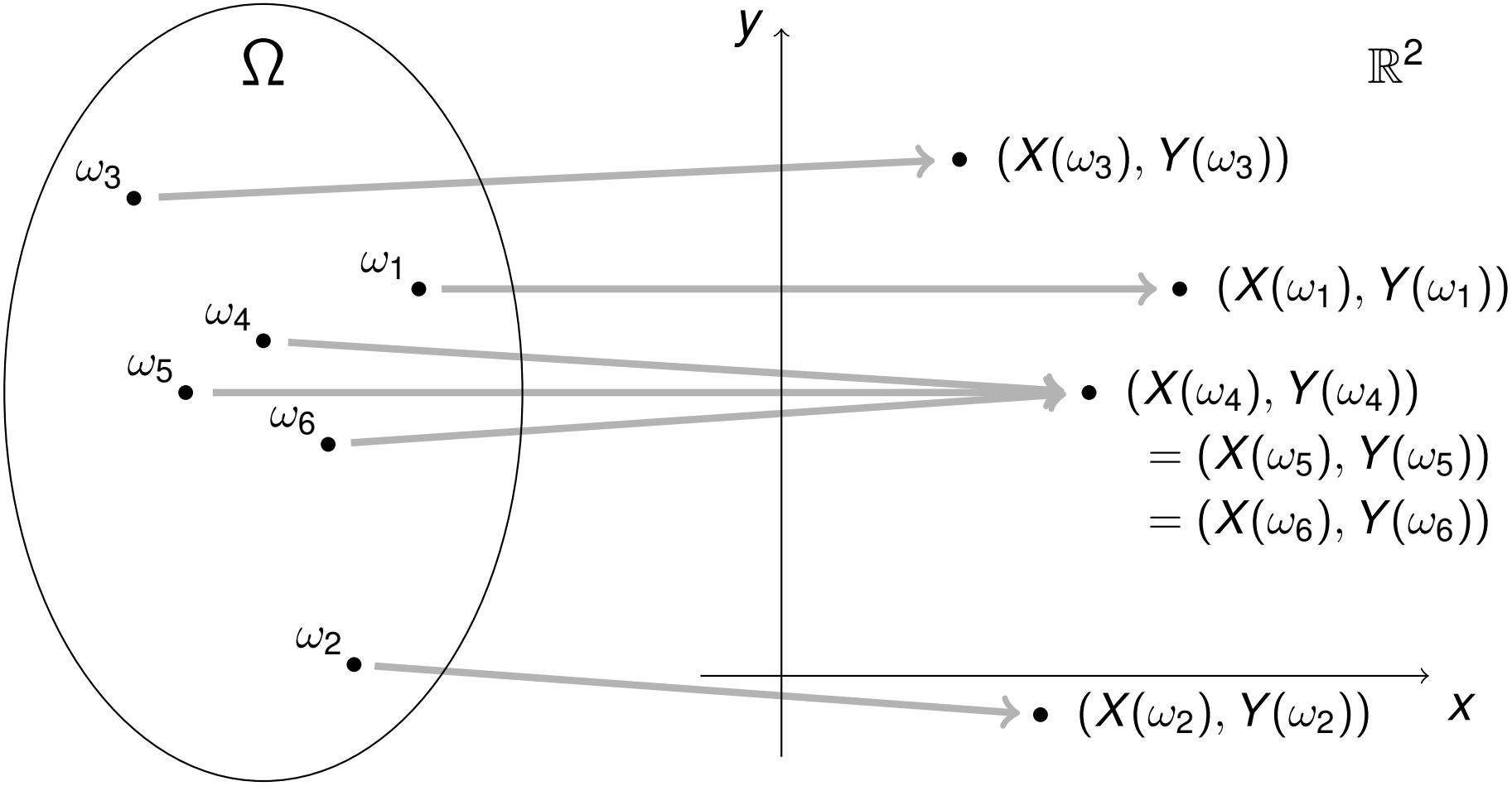
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

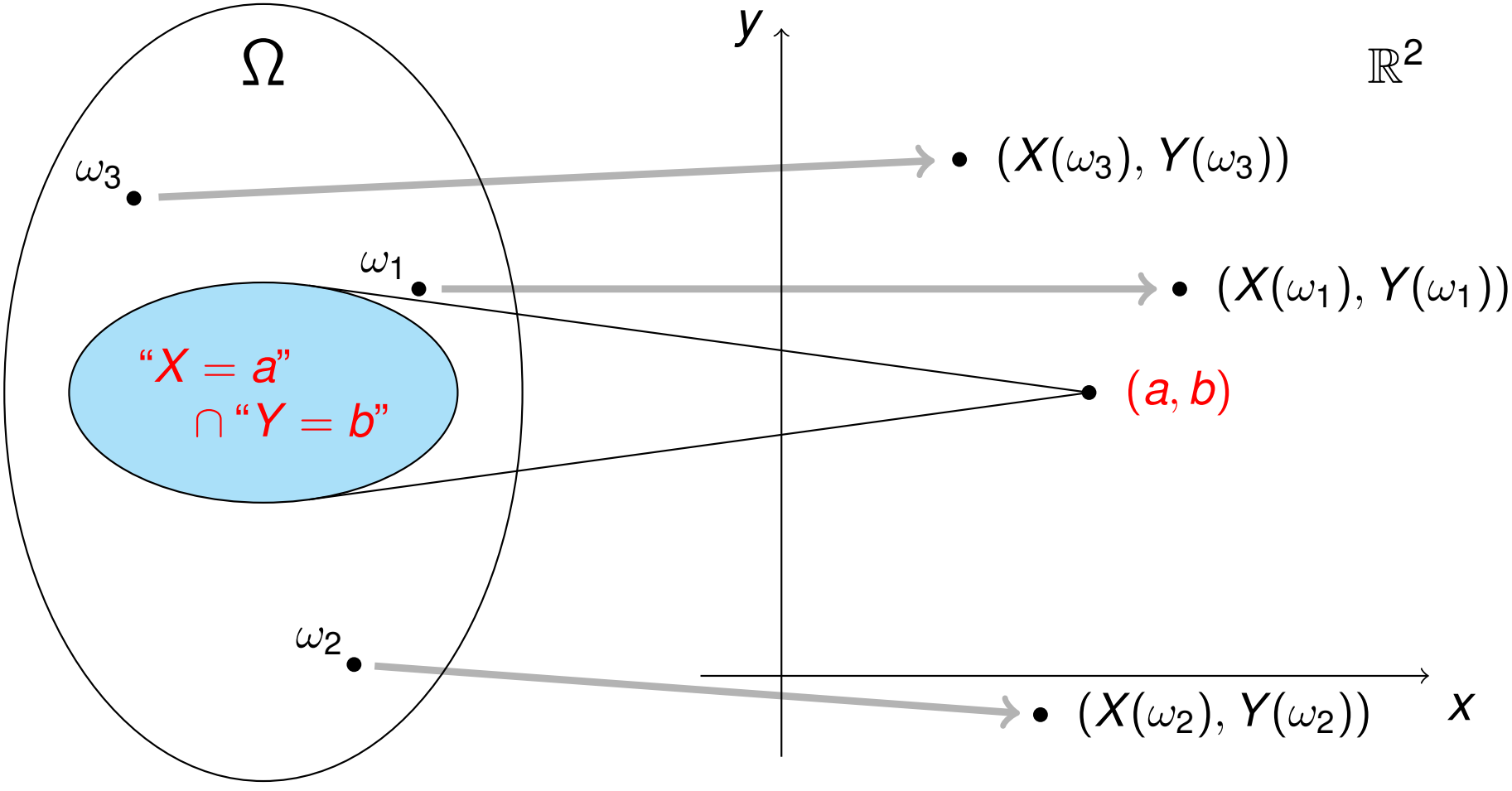
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

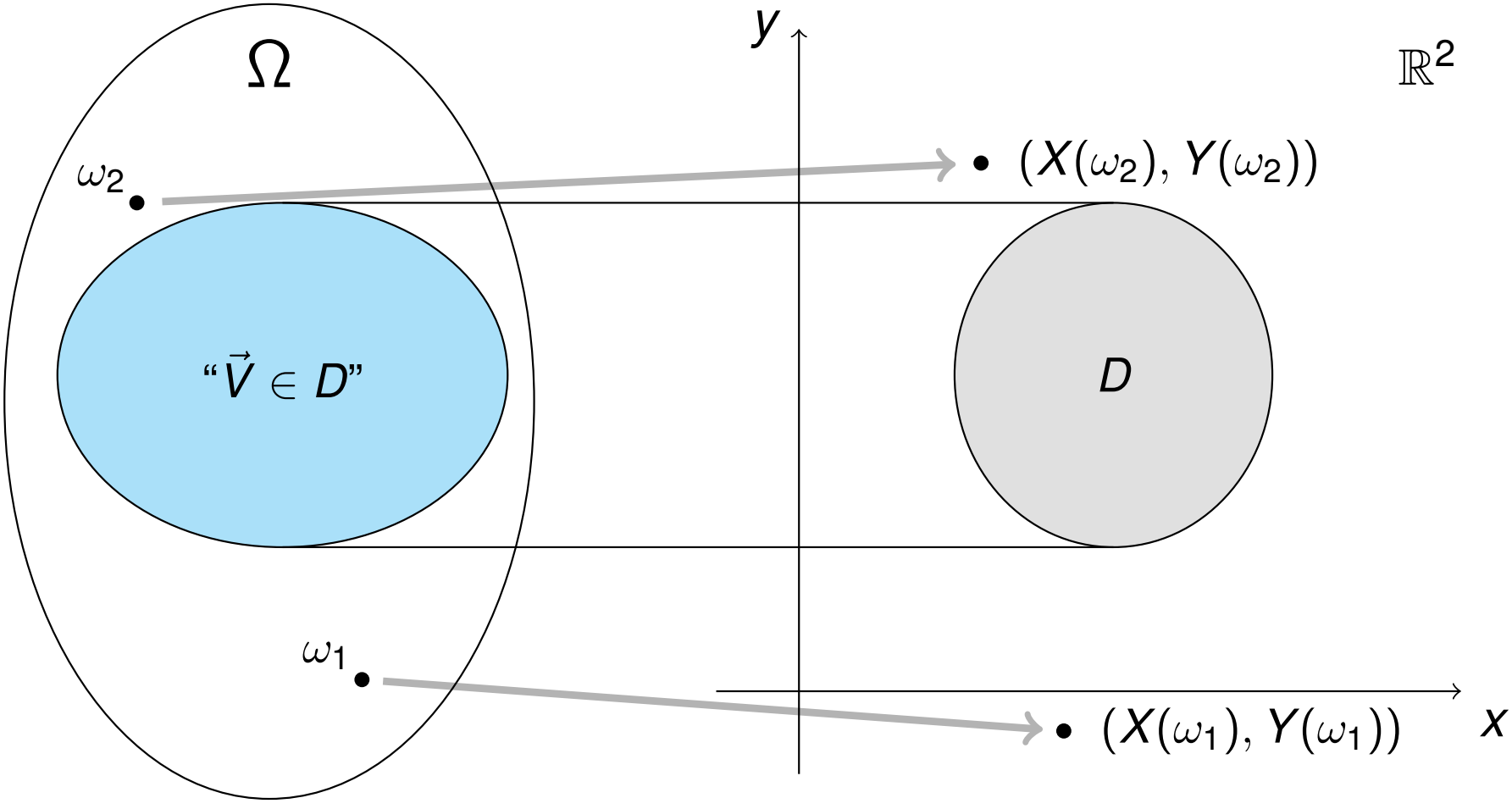
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

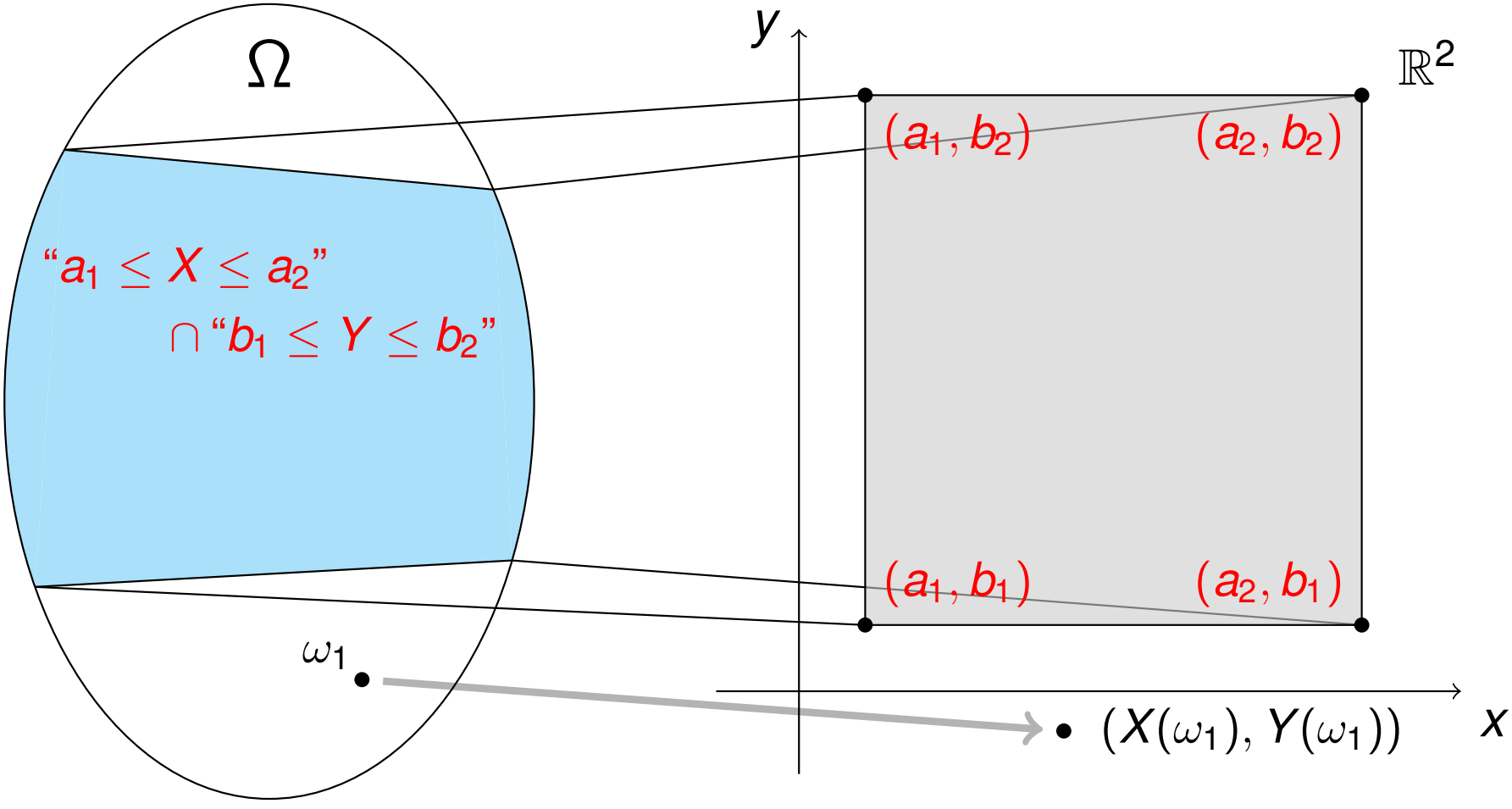
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

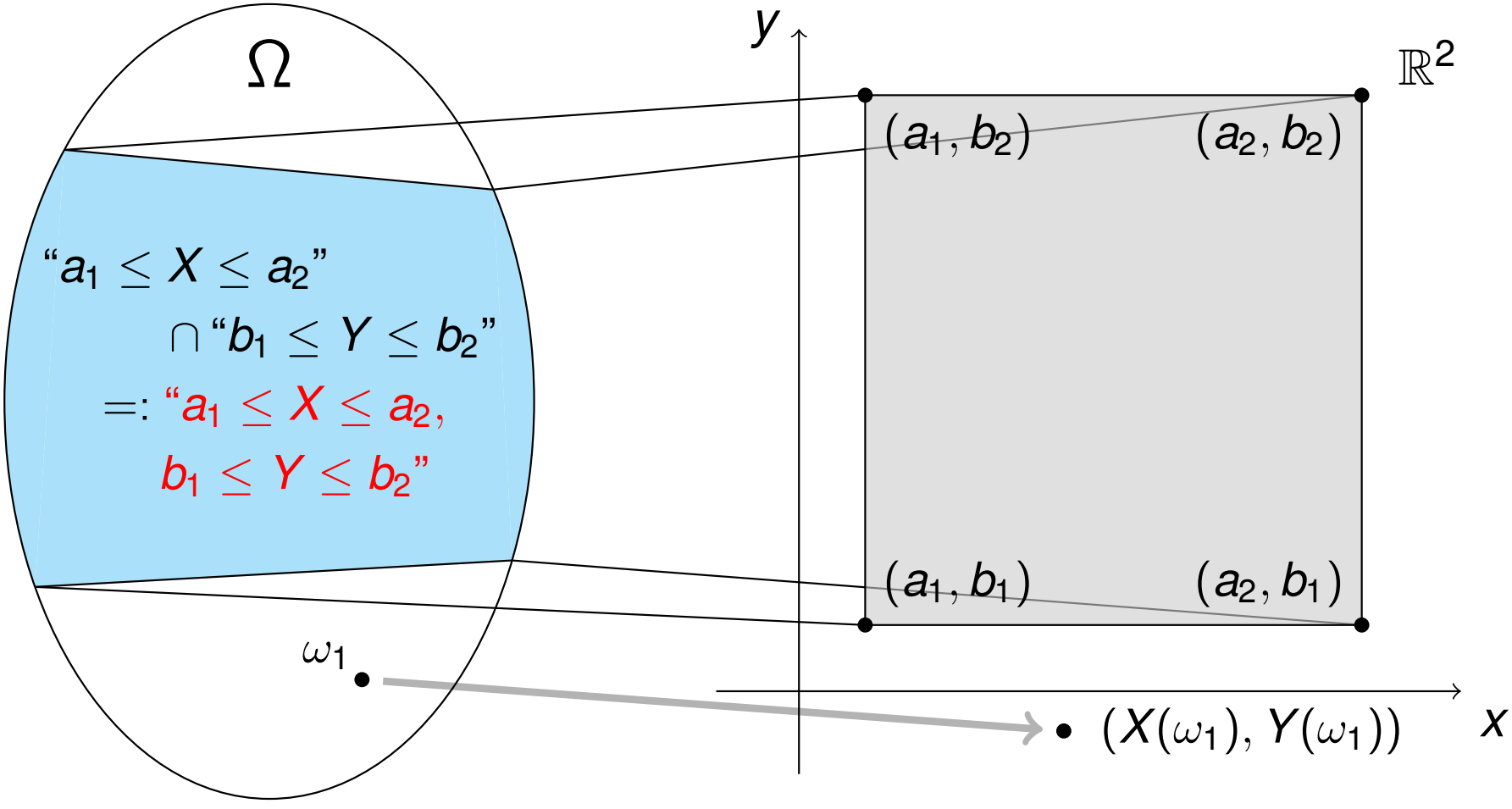
Vettori aleatori



Vettore aleatorio $=$ funzione $\vec{V} : \Omega \to \mathbb{R}^2$

$\vec{V} = (X, Y)$ con $X : \Omega \to \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$

Vettori aleatori



NOTAZIONE: "$\ldots, \ldots$" := "$\ldots$" $\cap$ "$\ldots$"

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (n-dimensionale) è una funzione

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{X}(\omega) = \big(X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega)\big)$$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$$\Omega = \big\{(i,j) \mid i,j \in \{1,\ldots,6\}\big\} = \{1,\ldots,6\} \times \{1,\ldots,6\}$$

X = risultato del primo lancio $\qquad X(i,j) = i$

Y = risultato del secondo lancio $\qquad Y(i,j) = j$

Z = somma dei due risultati $\qquad Z(i,j) = i + j$

$\vec{V} = (X, Y) \qquad \vec{V}(i,j) = (i,j)$

$\vec{W} = (X, Z) \qquad \vec{W}(i,j) = (i, i+j)$

Vettori aleatori

Definizione

Un *vettore aleatorio* (n-dimensionale) è una funzione

$$\vec{X} : \Omega \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{X}(\omega) = \big(X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega)\big)$$

ESEMPIO: Nel lancio di due dadi:

$$\Omega = \big\{(i,j) \mid i,j \in \{1,\ldots,6\}\big\} = \{1,\ldots,6\} \times \{1,\ldots,6\}$$

X = risultato del primo lancio $\qquad X(i,j) = i$

Y = risultato del secondo lancio $\qquad Y(i,j) = j$

Z = somma dei due risultati $\qquad Z(i,j) = i + j$

$\vec{V} = (X, Y) \qquad \vec{V}(i,j) = (i,j)$

$\vec{W} = (X, Z) \qquad \vec{W}(i,j) = (i, i+j)$

$\vec{U} = (X, Y, Z) \qquad \vec{U}(i,j) = (i, j, i+j)$

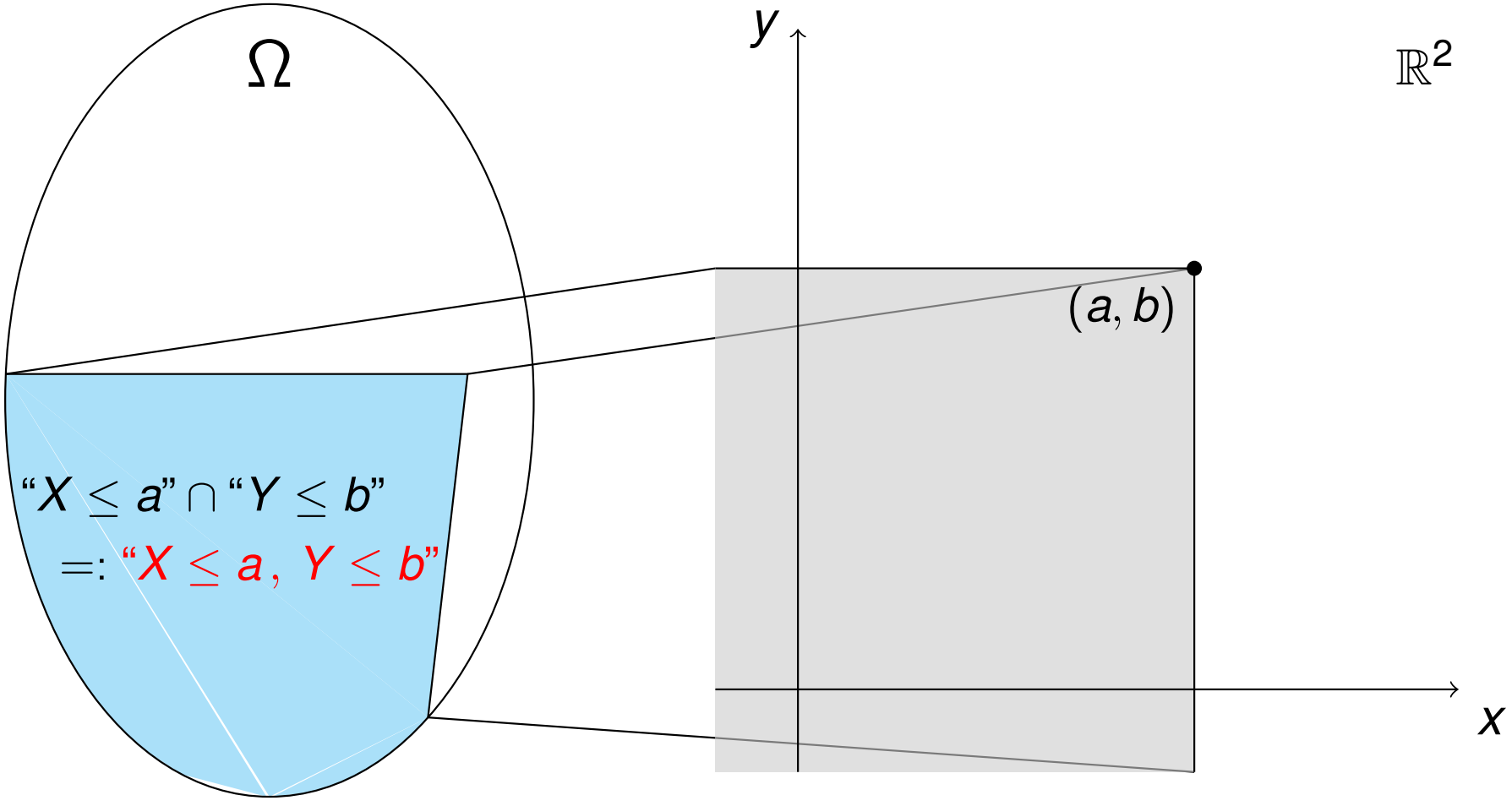
Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}\left(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}\right)$$

dove $\text{“}X_1 \leq t_1 \text{ , } \ldots \text{ , } X_n \leq t_n\text{”} := \text{“}X_1 \leq t_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \leq t_n\text{”}$

Vettori aleatori



$$F_{(X,Y)}(a,b) := \mathbb{P}\left(\text{“}X \leq a,\ Y \leq b\text{”}\right)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$:

$$\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) =$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq +\infty, \ldots, X_{i-1} \leq +\infty,$$

$$X_i \leq t_i, X_{i+1} \leq +\infty, \ldots, X_n \leq +\infty\text{”})$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$:

$$\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) =$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq +\infty, \ldots, X_{i-1} \leq +\infty,$$

$$X_i \leq t_i, X_{i+1} \leq +\infty, \ldots, X_n \leq +\infty\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\Omega \cap \ldots \cap \Omega \cap \text{“}X_i \leq t_i\text{”} \cap \Omega \cap \ldots \cap \Omega)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$:

$$\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) =$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq +\infty, \ldots, X_{i-1} \leq +\infty,$$

$$X_i \leq t_i, X_{i+1} \leq +\infty, \ldots, X_n \leq +\infty\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\Omega \cap \ldots \cap \Omega \cap \text{“}X_i \leq t_i\text{”} \cap \Omega \cap \ldots \cap \Omega)$$

$$= \mathbb{P}(X_i \leq t_i)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$:

$$\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) =$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq +\infty, \ldots, X_{i-1} \leq +\infty,$$

$$X_i \leq t_i, X_{i+1} \leq +\infty, \ldots, X_n \leq +\infty\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\Omega \cap \ldots \cap \Omega \cap \text{“}X_i \leq t_i\text{”} \cap \Omega \cap \ldots \cap \Omega)$$

$$= \mathbb{P}(X_i \leq t_i) = F_{X_i}(t_i)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$:

$$\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) =$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq +\infty, \ldots, X_{i-1} \leq +\infty,$$

$$X_i \leq t_i, X_{i+1} \leq +\infty, \ldots, X_n \leq +\infty\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\Omega \cap \ldots \cap \Omega \cap \text{“}X_i \leq t_i\text{”} \cap \Omega \cap \ldots \cap \Omega)$$

$$= \mathbb{P}(X_i \leq t_i) = F_{X_i}(t_i)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$:

  $$\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\,, \ldots, X_{i-1} \leq t_{i-1}\,, X_i \leq -\infty\,, X_{i+1} \leq t_{i+1}\,, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$:

$$\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\,, \ldots, X_{i-1} \leq t_{i-1}\,, X_i \leq -\infty\,, X_{i+1} \leq t_{i+1}\,, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_{i-1} \leq t_{i-1}\text{”} \cap \emptyset \cap \text{“}X_{i+1} \leq t_{i+1}\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \leq t_n\text{”})$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$:

$$\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\,, \ldots, X_{i-1} \leq t_{i-1}\,, X_i \leq -\infty\,, X_{i+1} \leq t_{i+1}\,, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_{i-1} \leq t_{i-1}\text{”} \cap \emptyset \cap \text{“}X_{i+1} \leq t_{i+1}\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\emptyset)$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$:

$$\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1 \,, \ldots, X_{i-1} \leq t_{i-1} \,, X_i \leq -\infty \,, X_{i+1} \leq t_{i+1} \,, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_{i-1} \leq t_{i-1}\text{”} \cap \emptyset \cap \text{“}X_{i+1} \leq t_{i+1}\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$:

$$\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\,, \ldots, X_{i-1} \leq t_{i-1}\,, X_i \leq -\infty\,, X_{i+1} \leq t_{i+1}\,, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_{i-1} \leq t_{i-1}\text{”} \cap \emptyset \cap \text{“}X_{i+1} \leq t_{i+1}\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n \leq t_n\text{”})$$

$$= \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$:

  “$X_1 \leq t_1$, … , $X_n \leq t_n$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\}$:

  “$X_1 \leq t_1$, … , $X_n \leq t_n$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1 \text{ , } \ldots \text{ , } X_n \leq t_n\text{”}) \leq \mathbb{P}(X_i \leq t_i)$ per ogni i

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\}$:

  “$X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow \quad \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}) \leq \mathbb{P}(X_i \leq t_i)$ per ogni i

  $\Rightarrow \quad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\}$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\}$:

  “$X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}) \leq \mathbb{P}(X_i \leq t_i)$ per ogni i

  $\Rightarrow$ $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\}$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}\left(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $\lim\limits_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim\limits_{t_{i-1} \to +\infty} \lim\limits_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim\limits_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim\limits_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i:

  $s_i \leq t_i$ per ogni i $\quad \Rightarrow \quad$ “$X_i \leq s_i$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}\left(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i:

  $s_i \leq t_i$ per ogni i $\Rightarrow$ “$X_i \leq s_i$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow$ “$X_1 \leq s_1, \ldots, X_n \leq s_n$” $\subseteq$ “$X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n$”

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}\left(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i:

  $s_i \leq t_i$ per ogni i $\Rightarrow$ “$X_i \leq s_i$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow$ “$X_1 \leq s_1, \ldots, X_n \leq s_n$” $\subseteq$ “$X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n$”

  $\Rightarrow$ $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}\left(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}\right)$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i:

  $s_i \leq t_i$ per ogni i $\Rightarrow$ “$X_i \leq s_i$” $\subseteq$ “$X_i \leq t_i$” per ogni i

  $\Rightarrow$ “$X_1 \leq s_1, \ldots, X_n \leq s_n$” $\subseteq$ “$X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n$”

  $\Rightarrow$ $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i

NOTAZIONE: Se $\vec{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ e $\vec{t} = (s_1, \ldots, s_n)$ allora

- $(s_1, \ldots, s_n) \leq (t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i

NOTAZIONE: Se $\vec{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ e $\vec{t} = (s_1, \ldots, s_n)$ allora

- $(s_1, \ldots, s_n) \leq (t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i
- $(-\vec{\infty}, \vec{t}\,] := \left\{\vec{s} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{s} \leq \vec{t}\right\} = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$

Funzione di ripartizione

La *funzione di ripartizione* (f.d.r.) di un vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è

$$F_{\vec{X}} : \mathbb{R}^n \to [0,1] \qquad F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) := \mathbb{P}(\text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”})$$

PROPRIETÀ:

- $\lim_{t_1 \to +\infty} \ldots \lim_{t_{i-1} \to +\infty} \lim_{t_{i+1} \to +\infty} \ldots \lim_{t_n \to +\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = F_{X_i}(t_i)$
- $\lim_{t_i \to -\infty} F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) = 0$
- $F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n) \leq \min\left\{F_{X_1}(t_1), \ldots, F_{X_n}(t_n)\right\}$
- $F_{\vec{X}}(s_1, \ldots, s_n) \leq F_{\vec{X}}(t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i

NOTAZIONE: Se $\vec{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ e $\vec{t} = (s_1, \ldots, s_n)$ allora

- $(s_1, \ldots, s_n) \leq (t_1, \ldots, t_n)$ se $s_i \leq t_i$ per ogni i
- $(-\vec{\infty}, \vec{t}\,] := \left\{\vec{s} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{s} \leq \vec{t}\right\} = (-\infty, t_1] \times \ldots \times (-\infty, t_n]$
- $\text{“}\vec{X} \leq \vec{t}\text{”} := \left\{\omega \in \Omega \mid \vec{X}(\omega) \leq \vec{t}\right\} = \text{“}X_1 \leq t_1, \ldots, X_n \leq t_n\text{”}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

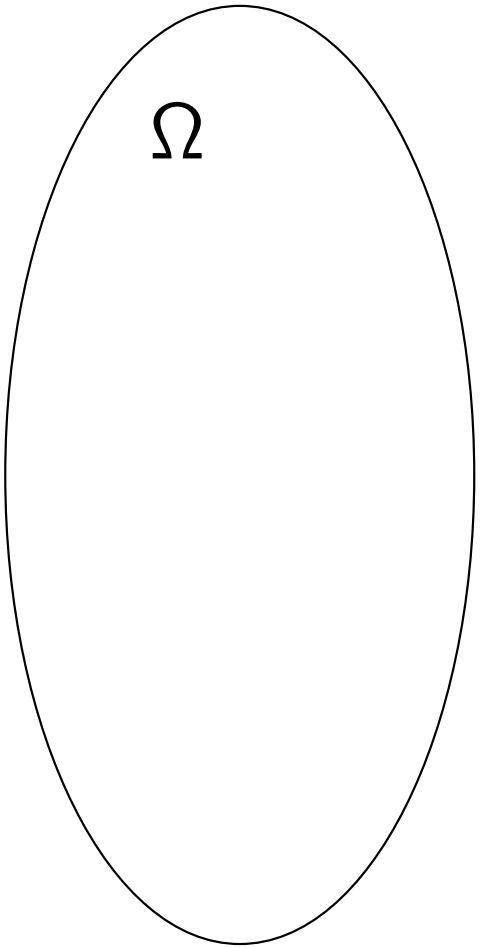
Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

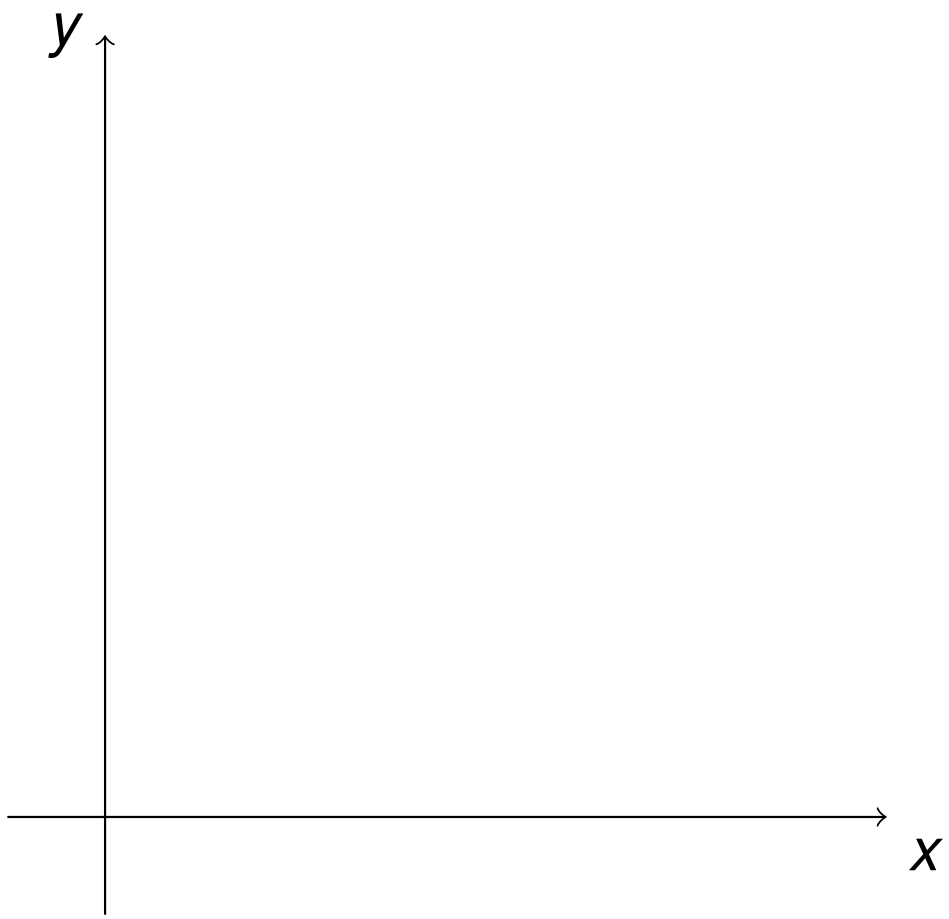
- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{X}(\Omega) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{X}(\omega) = \vec{x} \text{ per qualche } \omega \in \Omega\} \\ X_i(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid X_i(\omega) = x \text{ per qualche } \omega \in \Omega\} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

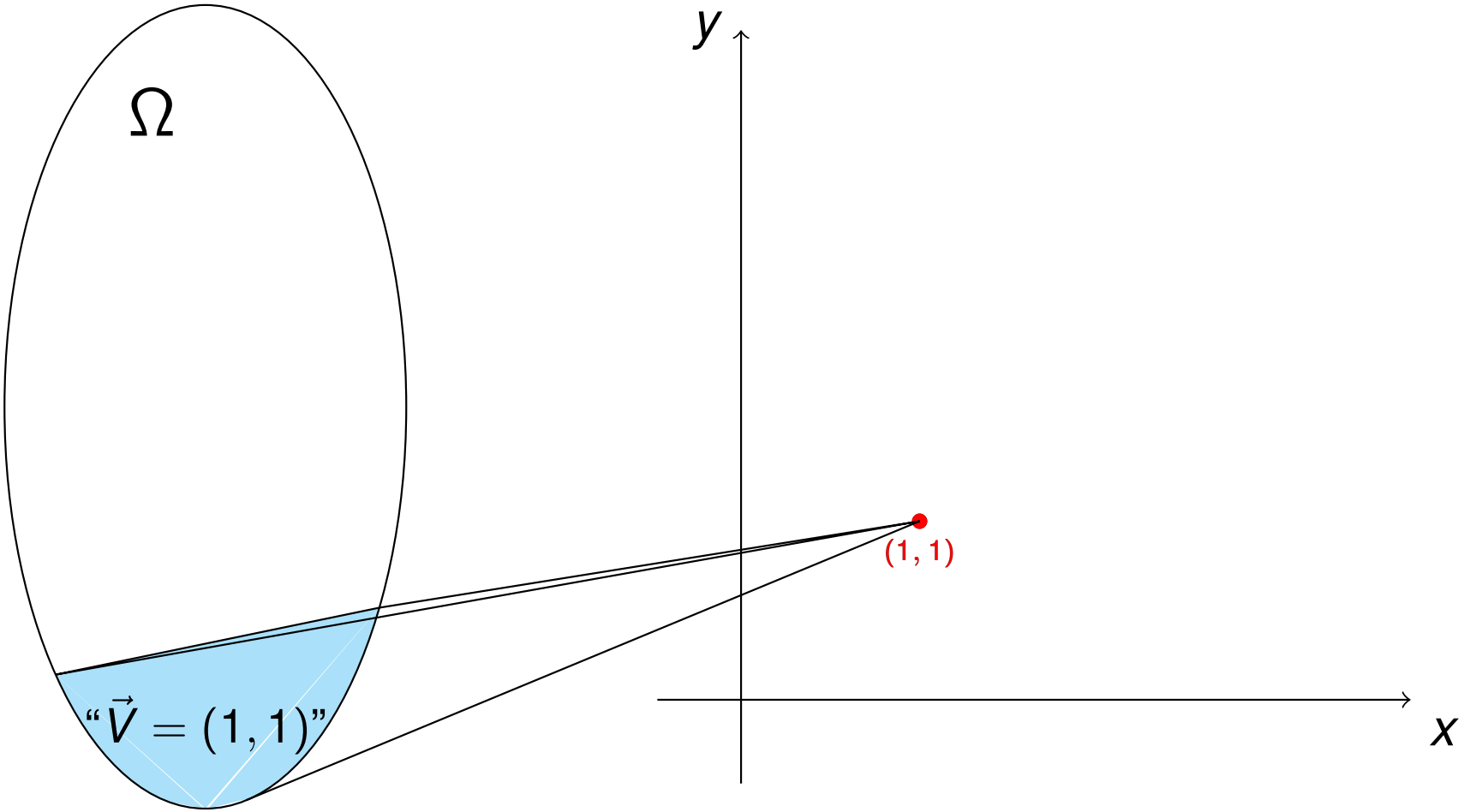
$$\Rightarrow \quad \vec{X}(\Omega) \subseteq X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$$

Vettori aleatori discreti

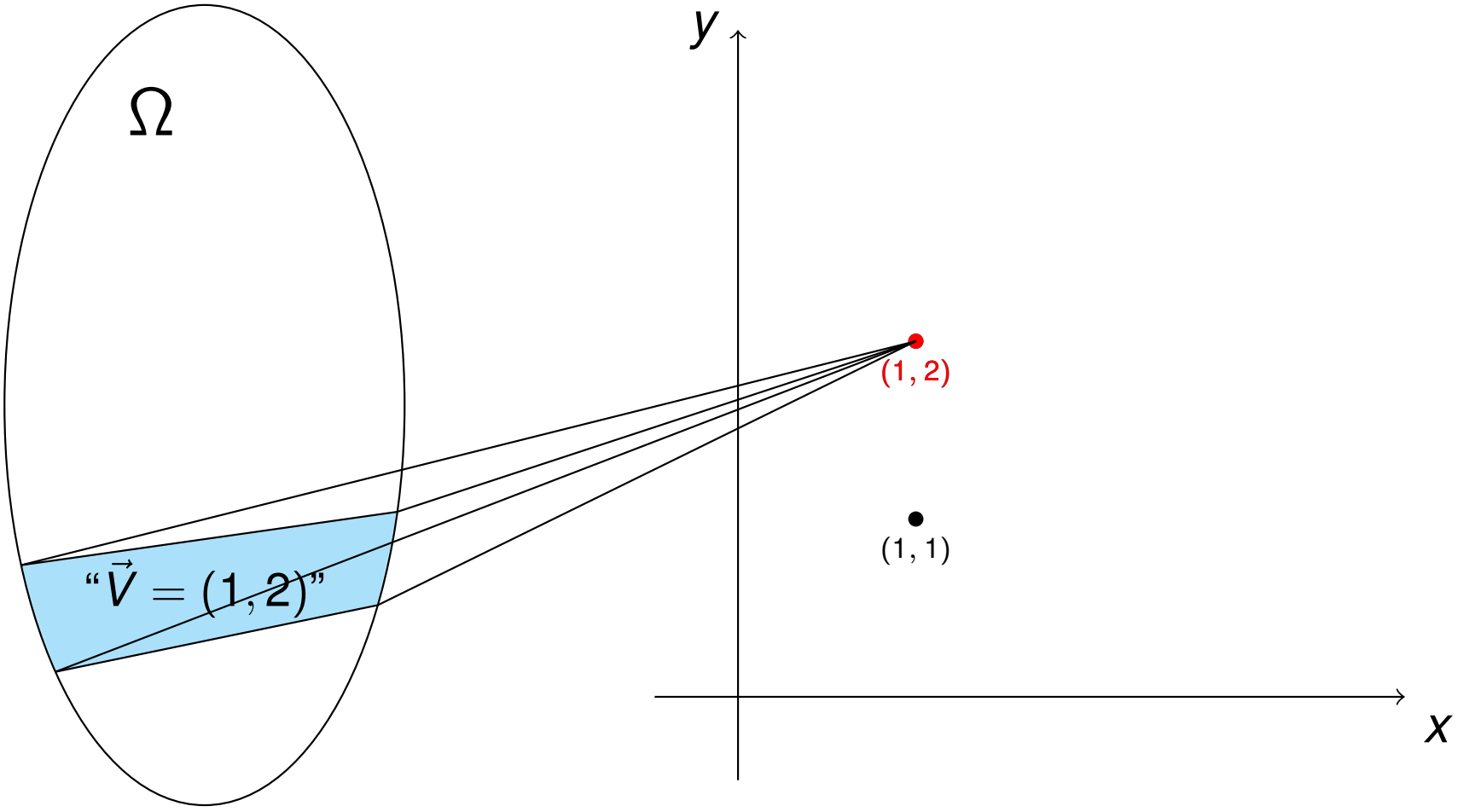




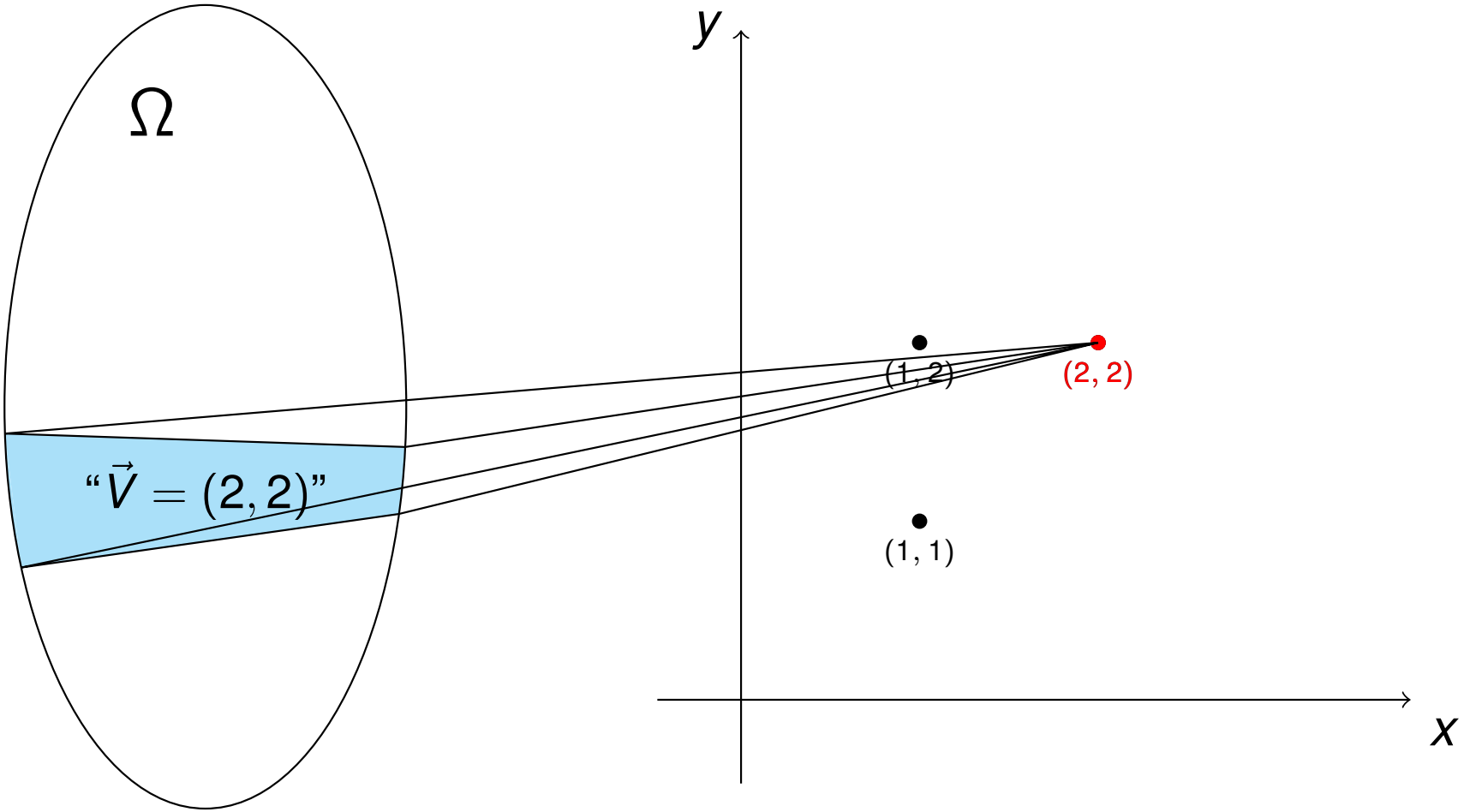
Vettori aleatori discreti



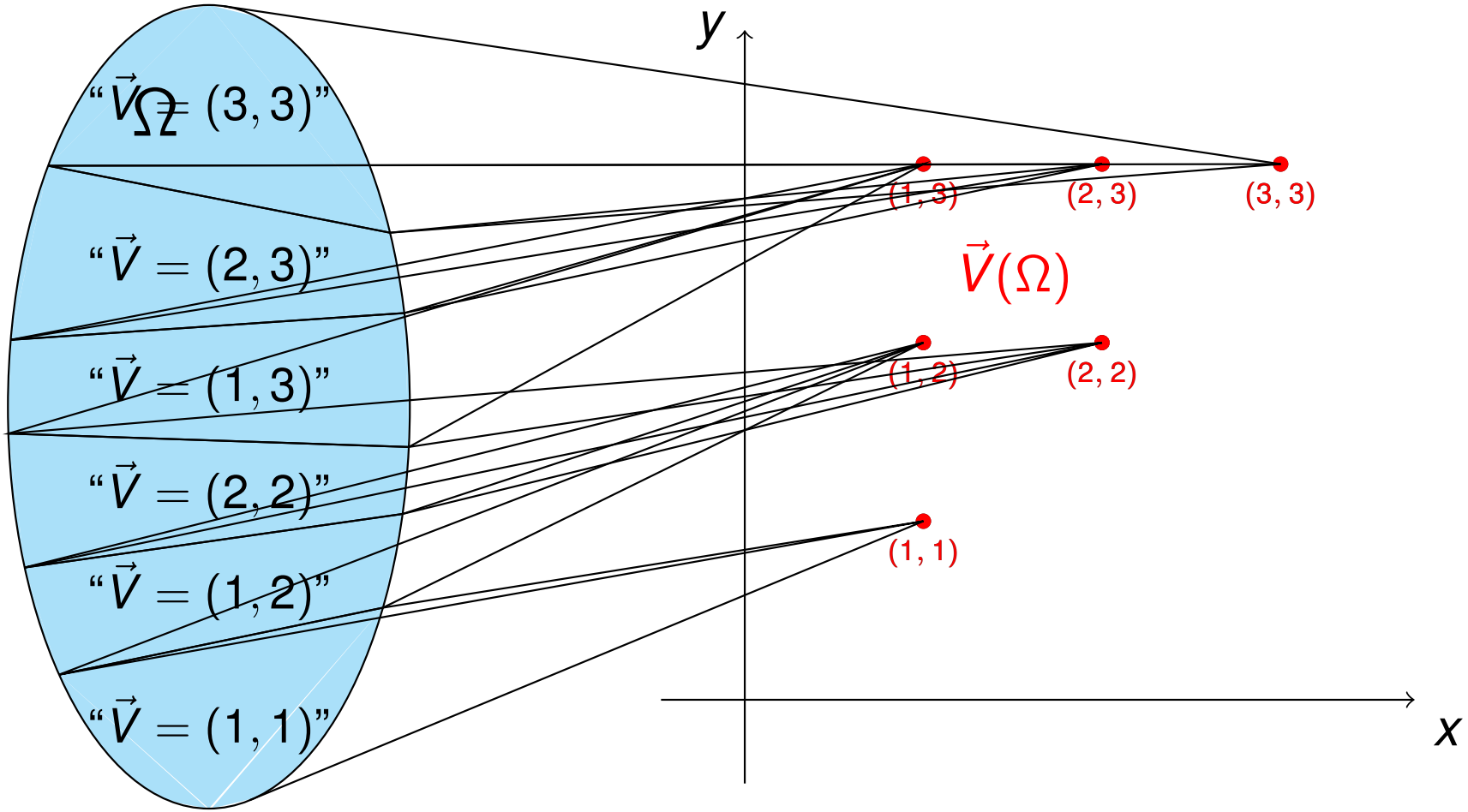
Vettori aleatori discreti



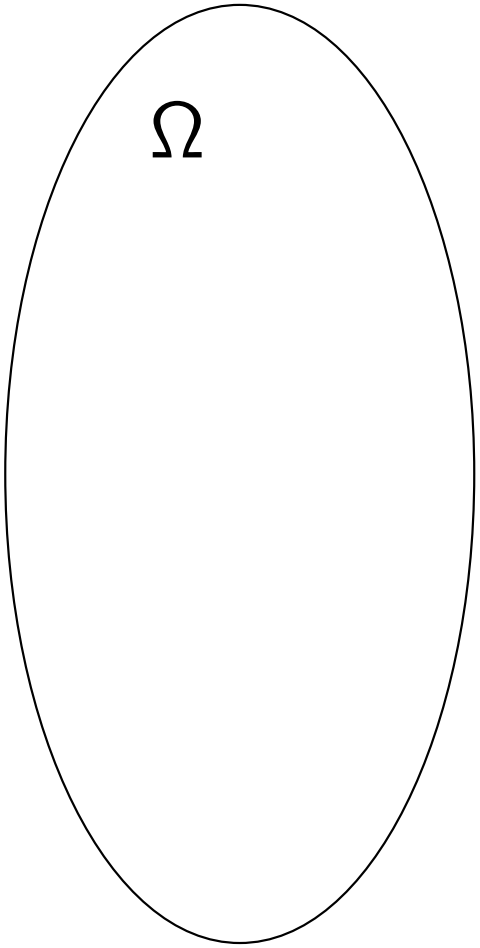
Vettori aleatori discreti

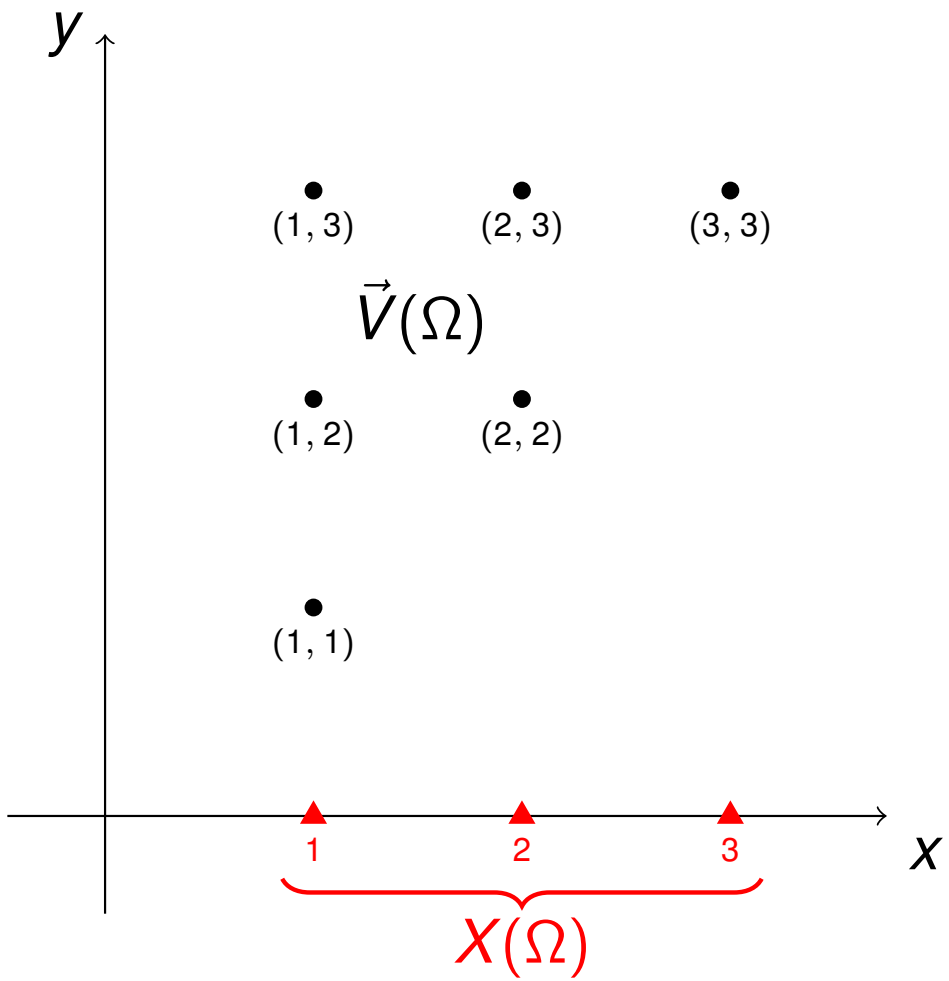


Vettori aleatori discreti

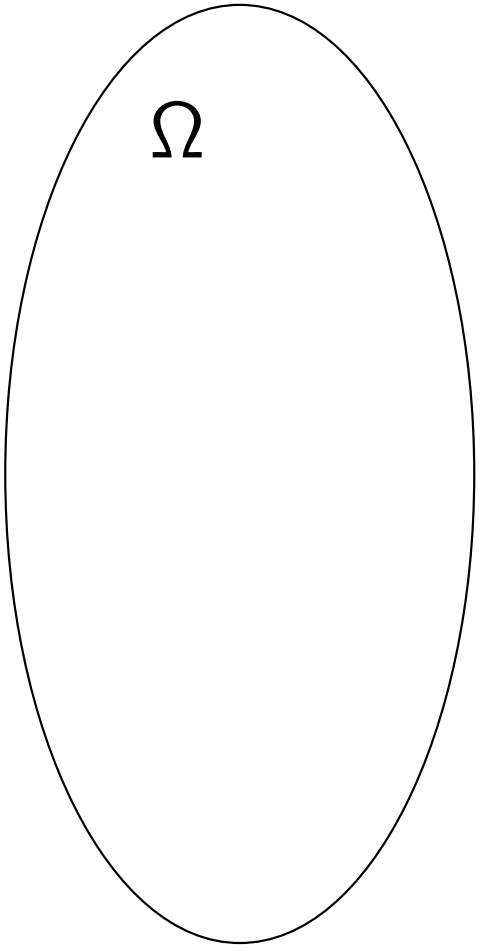


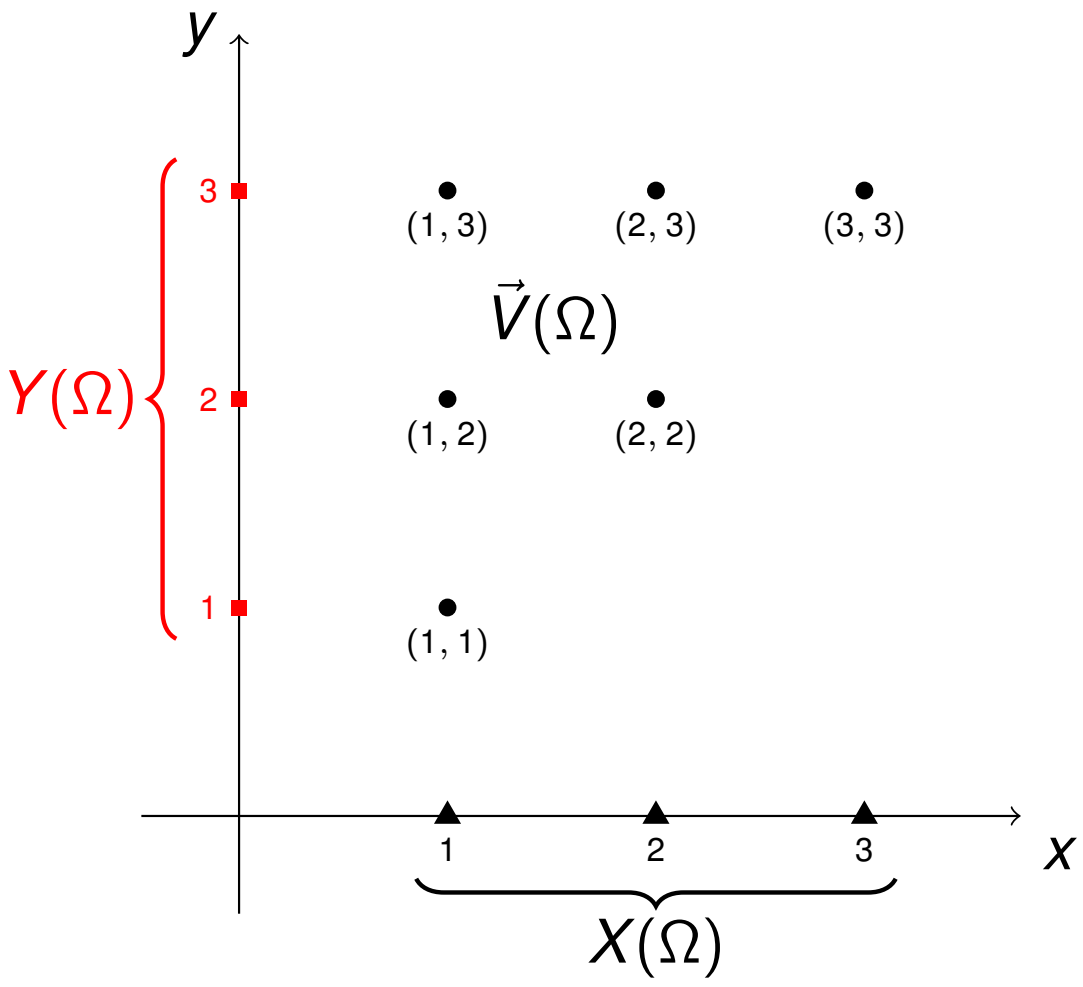
Vettori aleatori discreti



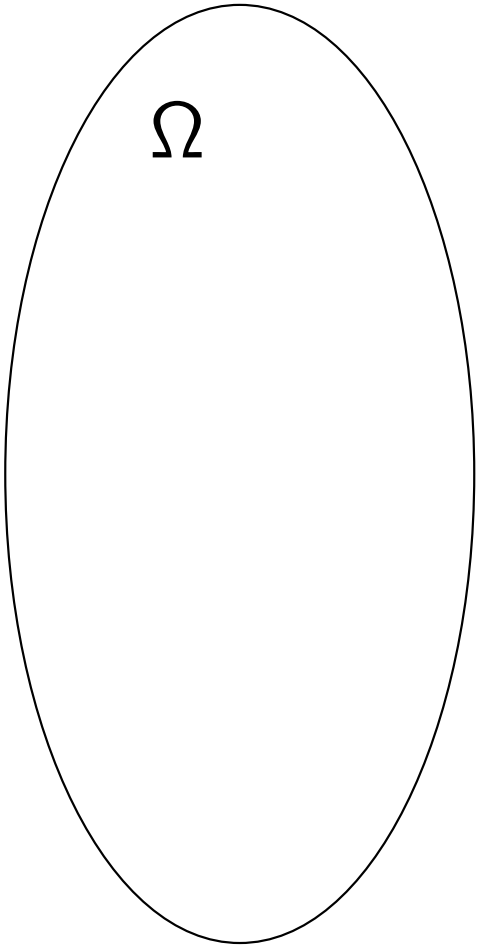


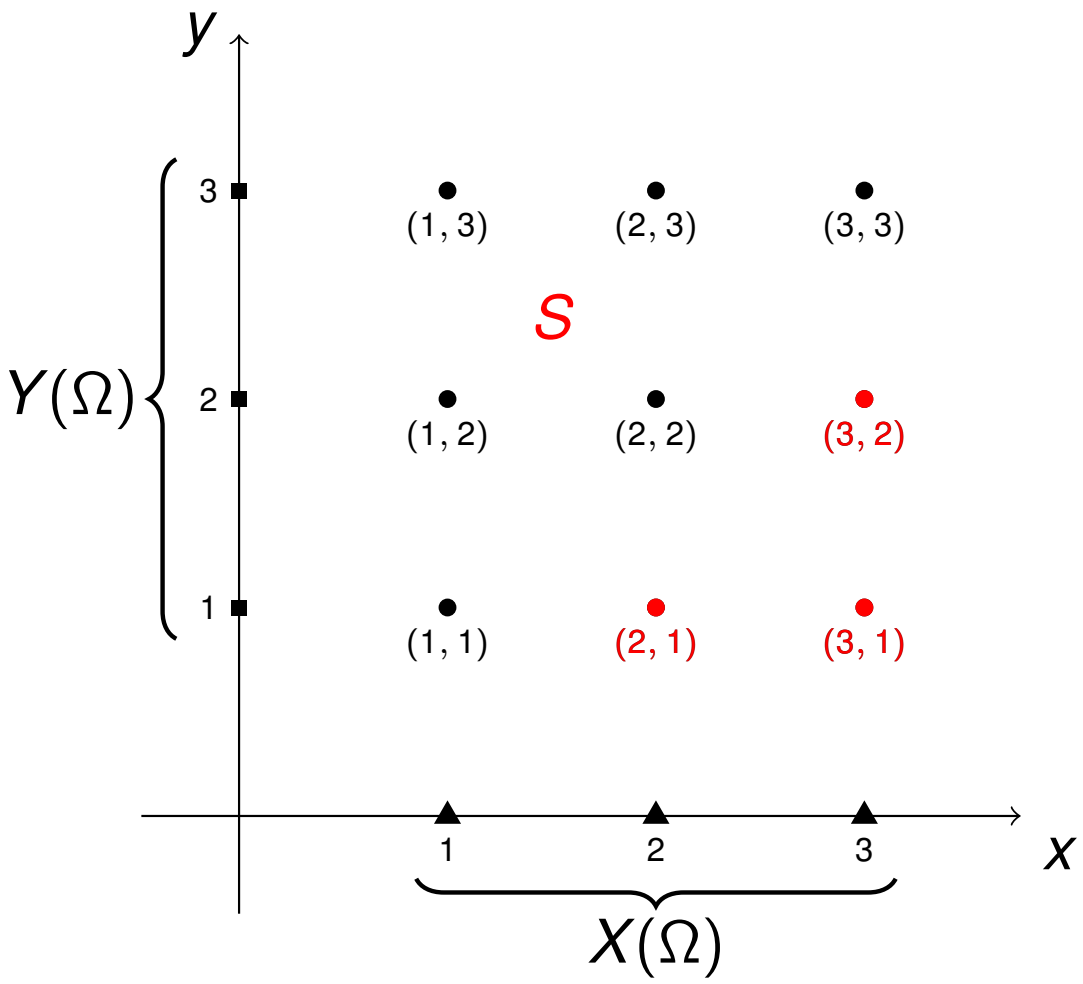
Vettori aleatori discreti





Vettori aleatori discreti





Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k})$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

dove $\text{“}X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n\text{”} = \text{“}X_1 = k_1\text{”} \cap \ldots \cap \text{“}X_n = k_n\text{”}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

  $$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

- $\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{k})$ per ogni $D \subseteq \mathbb{R}^n$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

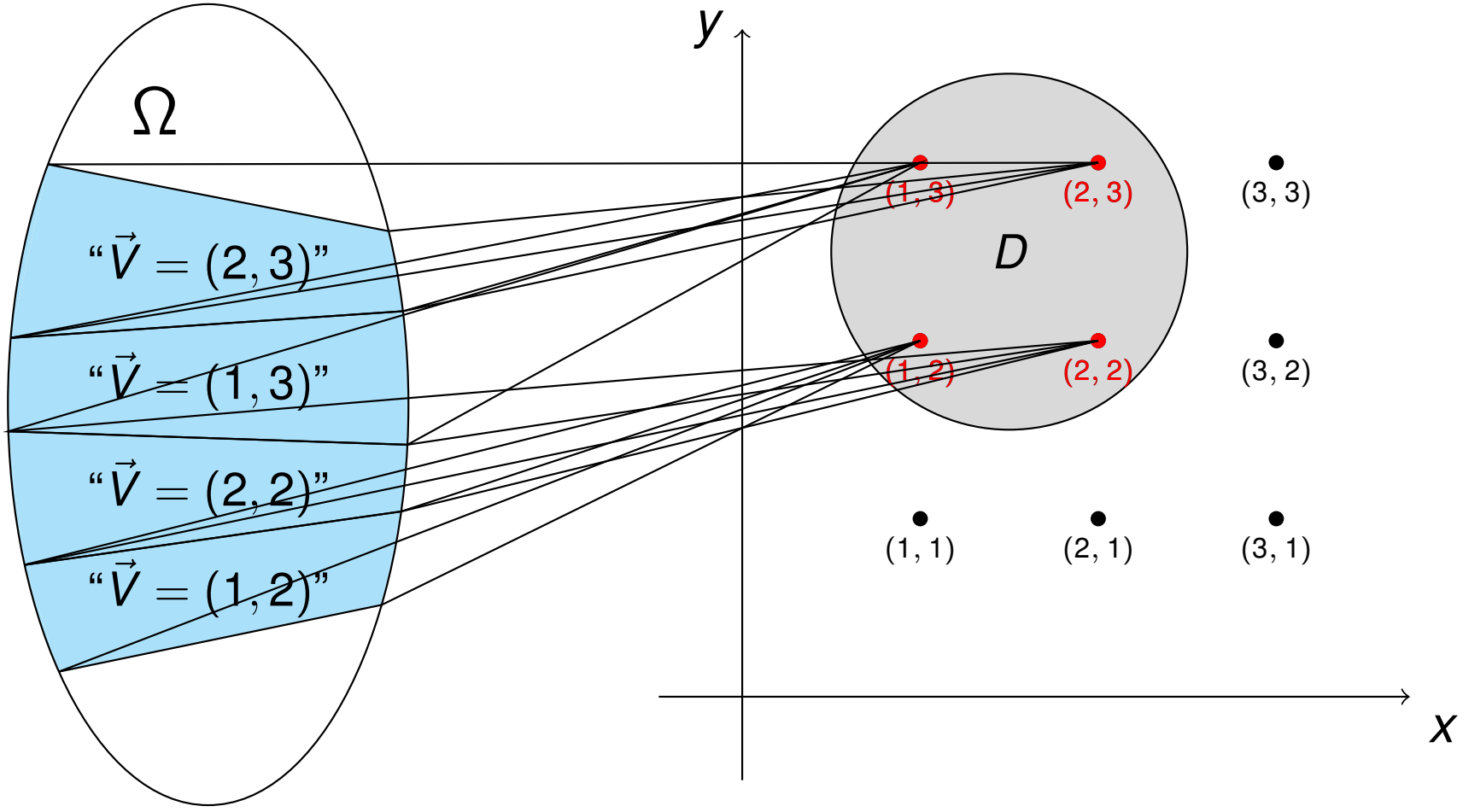
- $S := X_1(\Omega) \times \ldots \times X_n(\Omega)$ sono i valori (al più) possibili di $\vec{X}$
- la *densità discreta* (o *funzione di massa di probabilità*) di $\vec{X}$ è

$$p_{\vec{X}} : S \to \mathbb{R} \qquad p_{\vec{X}}(\vec{k}) := \mathbb{P}(\vec{X} = \vec{k}) = \mathbb{P}(X_1 = k_1, \ldots, X_n = k_n)$$

- $\mathbb{P}(\vec{X} \in D) = \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p_{\vec{X}}(\vec{k})$ per ogni $D \subseteq \mathbb{R}^n$
- $p_{\vec{X}}(\vec{k}) \in [0, 1]$ per ogni $\vec{k} \in S$ (positività)
- $\sum_{\vec{k} \in S} p_{\vec{X}}(\vec{k}) = 1$ (normalizzazione)

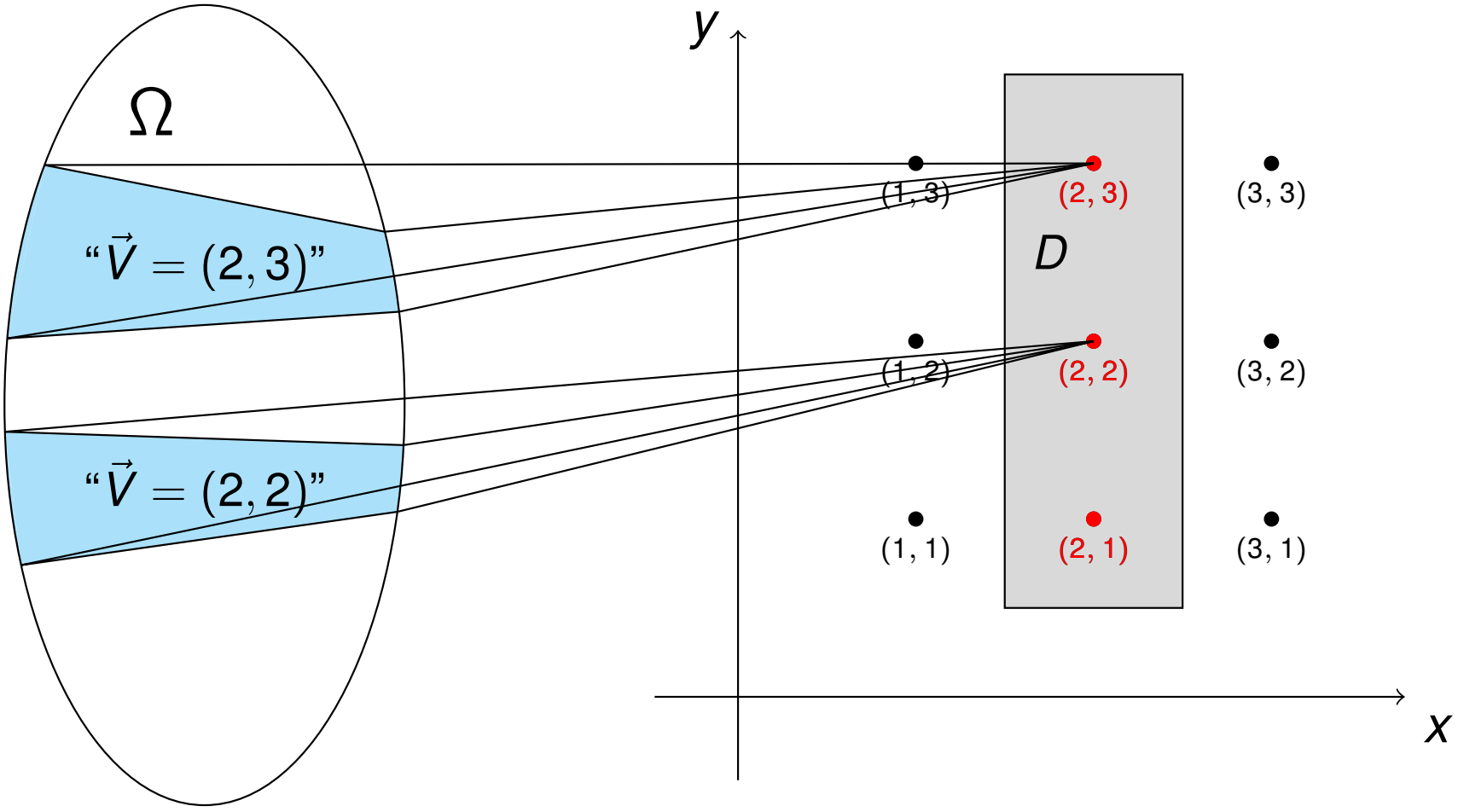
} proprietà fondamentali

Vettori aleatori discreti



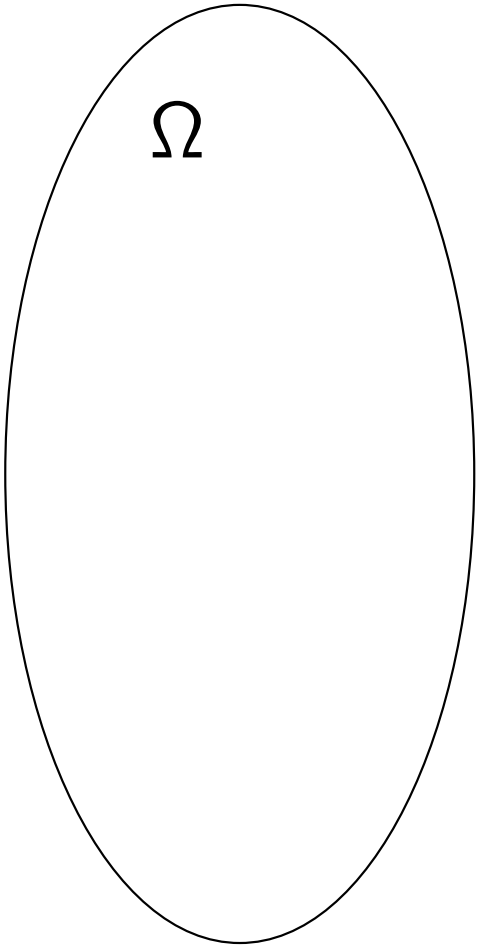
$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(1,2) + p(2,2) + p(1,3) + p(2,3)$$

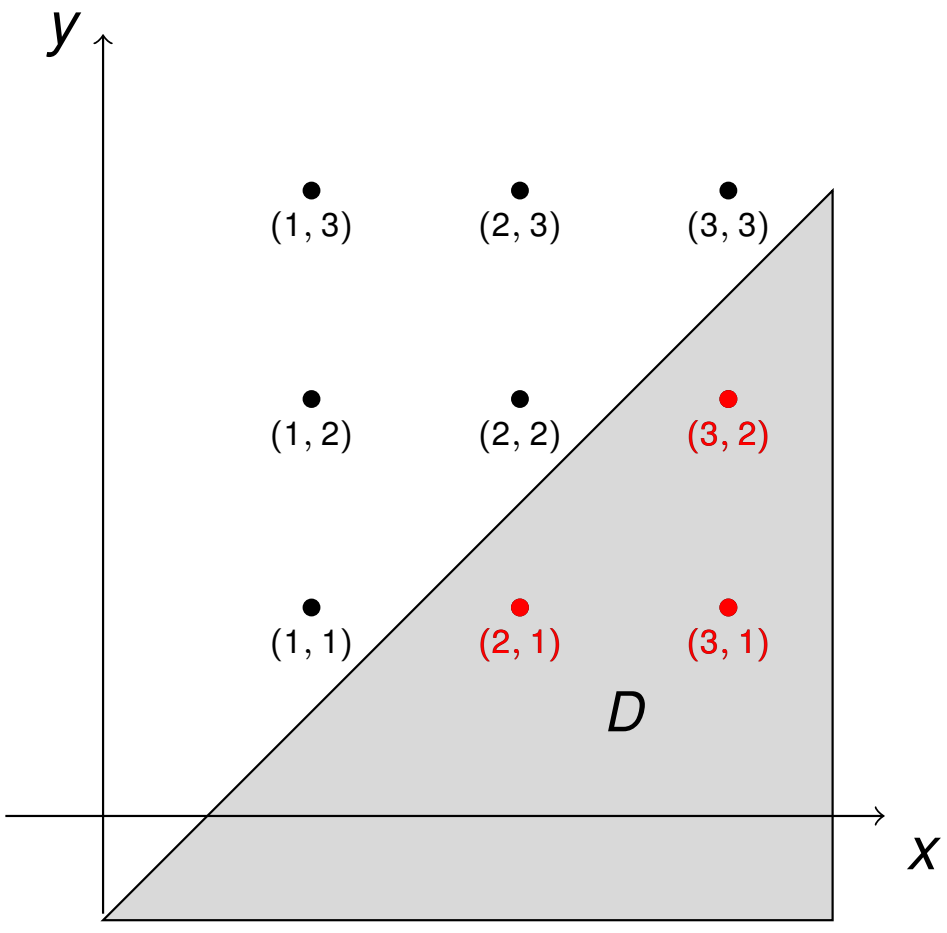
Vettori aleatori discreti



$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(2,1) + p(2,2) + p(2,3)$$

Vettori aleatori discreti





$$\mathbb{P}(\vec{V} \in D) = p(2,1) + p(3,1) + p(3,2)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n) :$$

$$p_{X_i}(k_i) = \mathbb{P}(X_i = k_i)$$

$$= \mathbb{P}(X_1 \in \mathbb{R}, \ldots, X_{i-1} \in \mathbb{R}, X_i = k_i, X_{i+1} \in \mathbb{R}, \ldots, X_n \in \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(\vec{X} \in D) \quad \text{con} \quad D = \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R} \times \{k_i\} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}$$

$$= \sum_{\vec{k} \in D \cap S} p(\vec{k}) \quad \text{con} \quad D \cap S = S_1 \times \ldots \times S_{i-1} \times \{k_i\} \times S_{i+1} \times \ldots \times S_n$$

$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)
$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$
- $p_{\vec{X}}$ è la *densità congiunta* di $\vec{X}$

Vettori aleatori discreti

Definizione

Il vett.a. $\vec{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è *discreto* se X_i è una v.a. discreta per ogni i

- $p_{X_i}(k_i) =$ (con $S_\ell = X_\ell(\Omega)$)
$$= \sum_{k_1 \in S_1} \cdots \sum_{k_{i-1} \in S_{i-1}} \sum_{k_{i+1} \in S_{i+1}} \cdots \sum_{k_n \in S_n} p(k_1, \ldots, k_{i-1}, k_i, k_{i+1}, \ldots, k_n)$$
- $p_{\vec{X}}$ è la *densità congiunta* di $\vec{X}$
- p_{X_i} è la *densità marginale* di X_i

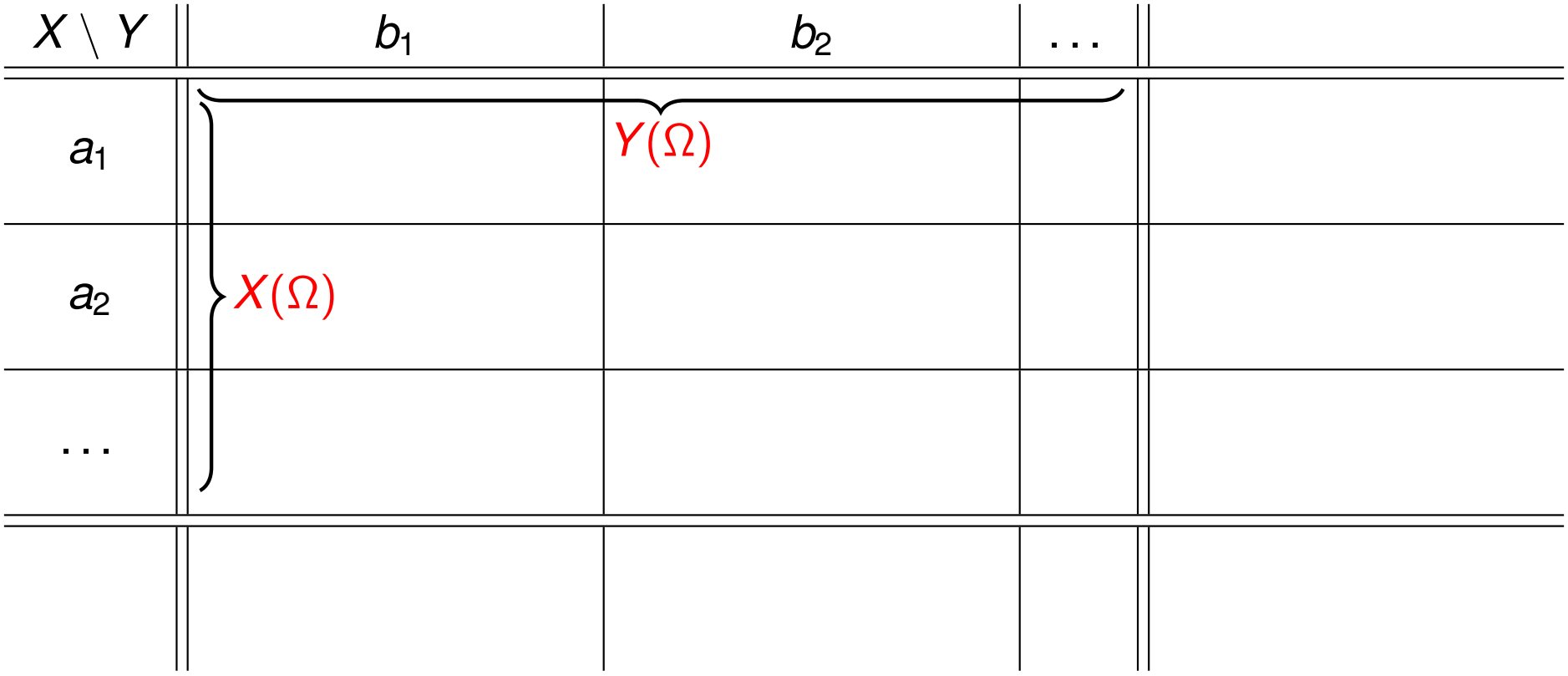
Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$				

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella



Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y				

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$			

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$		

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + \dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1) + p_{\vec{V}}(a_2, b_1) + \dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2) + p_{\vec{V}}(a_2, b_2) + \dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_1, b_2)+\dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_1, b_2)+\dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	

Vettori aleatori discreti

Per il vett.a. 2-dimensionale $\vec{V} = (X, Y)$ si può scrivere $p_{\vec{V}}$ nella tabella

$X \setminus Y$	b_1	b_2	$\dots$	p_X
a_1	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_1, b_2)+\dots$
a_2	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_2)$	$\dots$	$p_{\vec{V}}(a_2, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
p_Y	$p_{\vec{V}}(a_1, b_1)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_1)+\dots$	$p_{\vec{V}}(a_1, b_2)$ $+p_{\vec{V}}(a_2, b_2)+\dots$	$\dots$	1